

PROYECTO DE ESTUDIANTE

Un paracaidista en caída libre



Figura 1.30 Los paracaidistas pueden ajustar la velocidad de su inmersión cambiando la posición de su cuerpo durante la caída libre (créditos: Jeremy T. Lock).

Julie es una paracaidista apasionada. Tiene más de 300 saltos en su haber y ha dominado el arte de cambiar la posición de su cuerpo en el aire para controlar la velocidad de caída. Si arquea la espalda y apunta su vientre hacia el suelo, alcanza una velocidad límite de aproximadamente 120 mph (176 ft/s). Si más bien orienta su cuerpo con la cabeza hacia abajo, cae más rápido, alcanzando una velocidad límite de 150 mph (220 ft/s).

Como Julie se moverá (caerá) en dirección descendente, asumimos que la dirección descendente es positiva para simplificar nuestros cálculos. Julie ejecuta sus saltos desde una altitud de 12.500 ft. Al saltar de la aeronave, inmediatamente comienza a caer a una velocidad dada por $v(t) = 32t$. Ella continúa acelerando según esta función de velocidad hasta que alcanza la velocidad límite. Cuando alcanza la velocidad límite, su velocidad se mantiene constante hasta que tira de la cuerda de seguridad y reduce la velocidad para aterrizar.

En su primer salto del día, Julie se orienta en la posición más lenta "panza abajo" (la velocidad límite es de 176 ft/s). Con esta información, responda las siguientes preguntas.

1. ¿Cuánto tiempo después de saltar del avión Julie alcanza la velocidad límite?
2. Con base en su respuesta a la pregunta 1, establezca una expresión que implique una o más integrales que representen la distancia a la que cae Julie después de 30 segundos.
3. Si Julie tira de su cuerda de seguridad a una altitud de 3.000 ft, ¿cuánto tiempo pasa en caída libre?
4. Julie tira de su cuerda de seguridad a 3.000 ft. El paracaídas tarda 5 segundos en abrirse por completo y en frenar, tiempo durante el cual cae otros 400 ft. Después de que su casquete está completamente abierto, su velocidad se reduce a 16 ft/s. Halle el tiempo total que Julie pasa en el aire, desde que sale del avión hasta que sus pies tocan el suelo.

En el segundo salto del día, Julie decide que quiere caer un poco más rápido y se orienta en la posición "cabeza abajo". Su velocidad límite en esta posición es de 220 ft/s. Responda a estas preguntas con base en esta velocidad:

5. En este caso ¿cuánto tarda Julie en alcanzar la velocidad límite?

6. Antes de tirar de la cuerda de seguridad, Julie reorienta su cuerpo en la posición "panza abajo" para no moverse tan rápido cuando se abra el paracaídas. Si comienza esta maniobra a una altitud de 4.000 ft, ¿cuánto tiempo pasa en caída libre antes de comenzar la reorientación?

Algunos saltadores llevan "trajes de alas" (vea la [Figura 1.31](#)). Estos trajes tienen paneles de tela entre los brazos y las piernas y permiten al usuario deslizarse en caída libre, como una ardilla voladora. (De hecho, los trajes se llaman a veces "trajes de ardilla voladora"). Cuando se llevan estos trajes, la velocidad límite puede reducirse a unos 30 mph (44 ft/s), lo que permite a los usuarios un tiempo mucho más largo en el aire. Los pilotos de wingsuit (traje de alas) siguen utilizando paracaídas para aterrizar; aunque las velocidades verticales están dentro del margen de seguridad, las horizontales pueden superar las 70 mph, demasiado rápido para aterrizar con seguridad.



Figura 1.31 Los paneles de tela de los brazos y las piernas de un wingsuit sirven para reducir la velocidad vertical de caída de un paracaidista (créditos: Richard Schneider).

Responda la siguiente pregunta con base en la velocidad con un wingsuit.

7. Si Julie se pone un wingsuit antes de su tercer salto del día y hala su cuerda de seguridad a una altitud de 3.000 ft, ¿cuánto tiempo puede pasar planeando en el aire?



SECCIÓN 1.3 EJERCICIOS

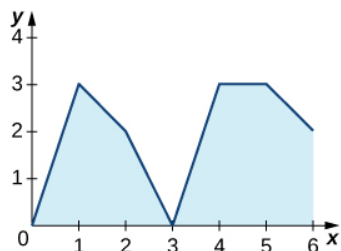
- 144.** Considere la posibilidad de que dos atletas corran a velocidades variables $v_1(t)$ y $v_2(t)$. Los corredores comienzan y terminan una carrera exactamente a la misma hora. Explique por qué los dos corredores deben ir a la misma velocidad en algún momento.
- 145.** Dos alpinistas comienzan su ascenso en el campamento base y toman dos rutas diferentes, una más empinada que la otra, y llegan a la cima exactamente al mismo tiempo. ¿Es necesariamente cierto que, en algún momento, ambos escaladores aumentaron su altitud al mismo ritmo?
- 146.** Para entrar en una determinada autopista de peaje, un conductor debe llevar una tarjeta en la que figura el punto de entrada de la milla. La tarjeta también tiene una marca de tiempo. Al dirigirse a la salida y pagar el peaje, el conductor se sorprende al recibir una multa por exceso de velocidad junto con el peaje. Explique cómo pudo ocurrir eso.
- 147.** Establezca

$$F(x) = \int_1^x (1-t) dt.$$
 Calcule $F'(2)$ y el valor promedio de F' en $[1, 2]$.

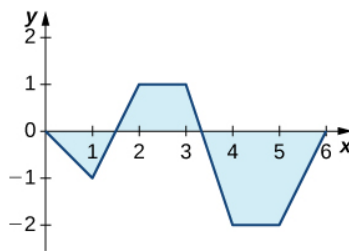
En los siguientes ejercicios, utilice el teorema fundamental del cálculo, parte 1, para encontrar cada derivada.

- 148.** $\frac{d}{dx} \int_1^x e^{-t^2} dt$ **149.** $\frac{d}{dx} \int_1^x e^{\cos t} dt$ **150.** $\frac{d}{dx} \int_3^x \sqrt{9-y^2} dy$
- 151.** $\frac{d}{dx} \int_4^x \frac{ds}{\sqrt{16-s^2}}$ **152.** $\frac{d}{dx} \int_x^{2x} t dt$ **153.** $\frac{d}{dx} \int_0^{\sqrt{x}} t dt$
- 154.** $\frac{d}{dx} \int_0^{\sin x} \sqrt{1-t^2} dt$ **155.** $\frac{d}{dx} \int_{\cos x}^1 \sqrt{1-t^2} dt$ **156.** $\frac{d}{dx} \int_1^{\sqrt{x}} \frac{t^2}{1+t^4} dt$
- 157.** $\frac{d}{dx} \int_1^{x^2} \frac{\sqrt{t}}{1+t} dt$ **158.** $\frac{d}{dx} \int_0^{\ln x} e^t dt$ **159.** $\frac{d}{dx} \int_1^{e^x} \ln u^2 du$

160. El gráfico de $y = \int_0^x f(t)dt$, donde f es una función constante a trozos, se muestra aquí.
161. El gráfico de $y = \int_0^x f(t)dt$, donde f es una función constante por partes, se muestra aquí.

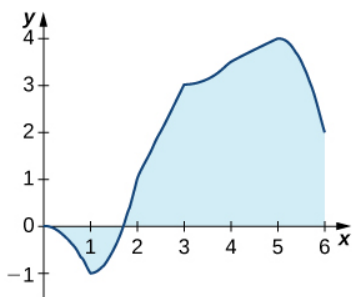


- ¿En qué intervalos f es positiva? ¿En qué intervalos es negativa? ¿En qué intervalos, si los hay, es igual a cero?
- ¿Cuáles son los valores máximo y mínimo de f ?
- ¿Cuál es el valor promedio de f ?

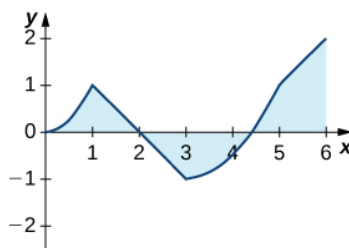


- ¿En qué intervalos f es positiva? ¿En qué intervalos es negativa? ¿En qué intervalos, si los hay, es igual a cero?
- ¿Cuáles son los valores máximo y mínimo de f ?
- ¿Cuál es el valor promedio de f ?

162. El gráfico de $y = \int_0^x \ell(t)dt$, donde ℓ es una función lineal a trozos, se muestra aquí.
163. El gráfico de $y = \int_0^x \ell(t)dt$, donde ℓ es una función lineal por partes, se muestra aquí.



- ¿En qué intervalos ℓ es positiva? ¿En qué intervalos es negativa? ¿En cuáles, si hay alguno, es cero?
- ¿En qué intervalos es ℓ creciente? ¿En qué intervalos es decreciente? ¿En qué intervalo es constante, si es que lo es?
- ¿Cuál es el valor promedio de ℓ ?



- ¿En qué intervalos ℓ es positiva? ¿En qué intervalos es negativa? ¿En cuáles, si hay alguno, es cero?
- ¿En qué intervalos es ℓ creciente? ¿En qué intervalos es decreciente? ¿En qué intervalos, si los hay, es constante?
- ¿Cuál es el valor promedio de ℓ ?

En los siguientes ejercicios utilice una calculadora para estimar el área debajo de la curva calculando T_{10} , el promedio de las sumas de Riemann de los extremos izquierdo y derecho utilizando rectángulos $N = 10$. Luego, utilizando el teorema fundamental del cálculo, parte 2, determine el área exacta.

164. [T] $y = x^2$ en $[0, 4]$ 165. [T] $y = x^3 + 6x^2 + x - 5$ en $[-4, 2]$ 166. [T] $y = \sqrt{x^3}$ en $[0, 6]$

167. [T] $y = \sqrt{x} + x^2$ en $[1, 9]$ 168. [T] $\int (\cos x - \sin x)dx$ en $[0, \pi]$ 169. [T] $\int \frac{4}{x^2} dx$ en $[1, 4]$

En los siguientes ejercicios, evalúe cada integral definida utilizando el teorema fundamental del cálculo, parte 2.

$$170. \int_{-1}^2 (x^2 - 3x) dx$$

$$171. \int_{-2}^3 (x^2 + 3x - 5) dx$$

$$172. \int_{-2}^3 (t + 2)(t - 3) dt$$

$$173. \int_2^3 (t^2 - 9)(4 - t^2) dt$$

$$174. \int_1^2 x^9 dx$$

$$175. \int_0^1 x^{99} dx$$

$$176. \int_4^8 (4t^{5/2} - 3t^{3/2}) dt$$

$$177. \int_{1/4}^4 \left(x^2 - \frac{1}{x^2} \right) dx$$

$$178. \int_1^2 \frac{2}{x^3} dx$$

$$179. \int_1^4 \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

$$180. \int_1^4 \frac{2 - \sqrt{t}}{t^2} dt$$

$$181. \int_1^{16} \frac{dt}{t^{1/4}}$$

$$182. \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta$$

$$183. \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta$$

$$184. \int_0^{\pi/4} \sec^2 \theta d\theta$$

$$185. \int_0^{\pi/4} \sec \theta \tan \theta d\theta$$

$$186. \int_{\pi/3}^{\pi/4} \csc \theta \cot \theta d\theta$$

$$187. \int_{\pi/4}^{\pi/2} \csc^2 \theta d\theta$$

$$188. \int_1^2 \left(\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^3} \right) dt$$

$$189. \int_{-2}^{-1} \left(\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^3} \right) dt$$

En los siguientes ejercicios, utilice el teorema de evaluación para expresar la integral como una función $F(x)$.

$$190. \int_a^x t^2 dt$$

$$191. \int_1^x e^t dt$$

$$192. \int_0^x \cos t dt$$

$$193. \int_{-x}^x \sin t dt$$

En los siguientes ejercicios, identifique las raíces del integrando para eliminar los valores absolutos, y luego evalúe utilizando el teorema fundamental del cálculo, parte 2.

$$194. \int_{-2}^3 |x| dx$$

$$195. \int_{-2}^4 |t^2 - 2t - 3| dt$$

$$196. \int_0^{\pi} |\cos t| dt$$

197. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} |\sec t| dt$

198. Supongamos que el número de horas de luz en un día determinado en Seattle se modela mediante la función $-3,75 \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) + 12,25$, con t expresado en meses y $t = 0$ correspondiente al solsticio de invierno.

- ¿Cuál es el número medio de horas de luz al año?
- En qué momentos t_1 y t_2 , donde $0 \leq t_1 < t_2 < 12$, ¿el número de horas de luz es igual al número promedio?
- Escriba una integral que exprese el número total de horas de luz en Seattle entre t_1 y t_2 .
- Calcule la media de horas de luz en Seattle entre t_1 y t_2 , donde $0 \leq t_1 < t_2 < 12$, y luego entre t_2 y t_1 , y demuestre que el promedio de las dos es igual a la duración promedio del día.

199. Supongamos que la tasa de consumo de gasolina a lo largo de un año en Estados Unidos puede modelarse mediante una función sinusoidal de la forma $(11,21 - \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right)) \times 10^9$ gal/mo.

- ¿Cuál es el consumo promedio mensual y para qué valores de t la tasa en el momento t es igual a la tasa promedio?
- ¿Cuál es el número de galones de gasolina que se consumen en Estados Unidos en un año?
- Escriba una integral que exprese el consumo medio mensual de gasolina en Estados Unidos en la parte del año comprendida entre el comienzo de abril ($t = 3$) y el final de septiembre ($t = 9$).

200. Explique por qué, si f es continua sobre $[a, b]$, hay al menos un punto $c \in [a, b]$ de manera que

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt.$$

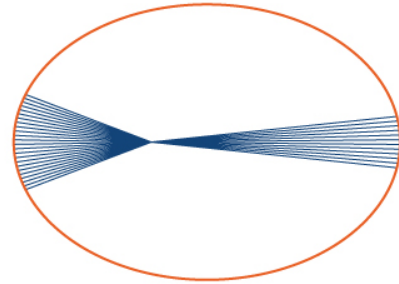
201. Explique por qué, si f es continua sobre $[a, b]$ y no es igual a una constante, hay al menos un punto $M \in [a, b]$ de manera que

$$f(M) > \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$$

y al menos un punto $m \in [a, b]$ de manera que

$$f(m) < \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt.$$

202. La primera ley de Kepler establece que los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en un foco. El punto más cercano de una órbita planetaria al Sol se llama *perihelio* (en el caso de la Tierra, se produce actualmente alrededor del 3 de enero) y el punto más alejado se denomina *afelio* (en el caso de la Tierra, se produce actualmente alrededor del 4 de julio). La segunda ley de Kepler establece que los planetas barren áreas iguales de sus órbitas elípticas en tiempos iguales. Así, los dos arcos indicados en la siguiente figura se barren en tiempos iguales. ¿En qué momento del año la Tierra se mueve más rápido en su órbita? ¿Cuándo se mueve más lentamente?



203. Un punto de una elipse con eje mayor de longitud $2a$ y eje menor de longitud $2b$ tiene las coordenadas $(a \cos \theta, b \sin \theta)$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

- Demuestre que la distancia de este punto al foco en $(-c, 0)$ es $d(\theta) = a + c \cos \theta$, donde $c = \sqrt{a^2 - b^2}$.
- Utilice estas coordenadas para demostrar que la distancia promedio $\bar{d}$ desde un punto de la elipse hasta el foco en $(-c, 0)$, con respecto al ángulo θ , es a .

204. Como se dijo antes, según las leyes de Kepler, la órbita de la Tierra es una elipse en uno de cuyos focos está el Sol. El perihelio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol es de 147.098.290 km y el afelio es de 152.098.232 km.

- Colocando el eje mayor a lo largo del eje x , halle la distancia promedio de la Tierra al Sol.
- La definición clásica de unidad astronómica (UA) es la distancia de la Tierra al Sol, y su valor se calculó como el promedio de las distancias del perihelio y del afelio. ¿Está justificada esta definición?

205. La fuerza de atracción gravitatoria entre el Sol y un planeta es $F(\theta) = \frac{GmM}{r^2(\theta)}$, donde m es la masa del planeta, M es la masa del Sol, G es una constante universal y $r(\theta)$ es la distancia entre el Sol y el planeta cuando éste se halla en un ángulo θ con el eje mayor de su órbita. Suponiendo que M , m y los parámetros de la elipse a y b (semilongitudes de los ejes mayor y menor) están dados, establezca —pero no evalúe— una integral que exprese en términos de G , m , M , a , b la fuerza gravitatoria promedio entre el Sol y el planeta.

206. El desplazamiento desde el reposo de una masa unida a un resorte satisface la ecuación de movimiento armónico simple $x(t) = A \cos(\omega t - \phi)$, donde ϕ es una constante de fase, ω es la frecuencia angular y A es la amplitud. Halle la velocidad media, la rapidez media (magnitud de la velocidad), el desplazamiento medio y la distancia media desde el reposo (magnitud del desplazamiento) de la masa.

1.4 Fórmulas de integración y el teorema del cambio neto

Objetivos de aprendizaje

- 1.4.1 Aplicar las fórmulas básicas de integración.
- 1.4.2 Explicar el significado del teorema del cambio neto.
- 1.4.3 Utilizar el teorema del cambio neto para resolver problemas aplicados.
- 1.4.4 Aplicar las integrales de funciones pares e impares.

En esta sección, utilizaremos algunas fórmulas básicas de integración estudiadas anteriormente para resolver algunos problemas clave aplicados. Es importante señalar que estas fórmulas se presentan en términos de integrales *indefinidas*. Aunque las integrales definidas e indefinidas están estrechamente relacionadas, hay algunas diferencias clave que hay que tener en cuenta. Una integral definida es un número (cuando los límites de integración son constantes) o una función única (cuando uno o ambos límites de integración son variables). Una integral indefinida representa una familia de funciones, todas las cuales difieren en una constante. A medida que se vaya familiarizando con la integración, sabrá cuándo utilizar las integrales definidas o las indefinidas. Sin pensar demasiado en ello, seleccionará naturalmente el enfoque correcto para un determinado problema. Sin embargo, mientras internaliza estos conceptos, piense cuidadosamente si necesita una integral definida o una indefinida y asegúrese de utilizar la notación adecuada según su elección.

Fórmulas básicas de integración

Recordemos las fórmulas de integración dadas en la [tabla de antiderivadas \(http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/4-10-antiderivadas\)](http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/4-10-antiderivadas) y la regla sobre las propiedades de las integrales definidas. Veamos algunos ejemplos de cómo se aplican estas reglas.

EJEMPLO 1.23

Integración de una función mediante la regla de la potencia

Utilice la regla de la potencia para integrar la función $\int_1^4 \sqrt{t}(1+t) dt$.

Solución

El primer paso es reescribir la función y simplificarla para aplicar la regla de la potencia:

$$\begin{aligned}\int_1^4 \sqrt{t}(1+t)dt &= \int_1^4 t^{1/2}(1+t)dt \\ &= \int_1^4 (t^{1/2} + t^{3/2}) dt.\end{aligned}$$

Ahora aplique la regla de la potencia:

$$\begin{aligned}\int_1^4 (t^{1/2} + t^{3/2}) dt &= \left(\frac{2}{3}t^{3/2} + \frac{2}{5}t^{5/2} \right) \Big|_1^4 \\ &= \left[\frac{2}{3}(4)^{3/2} + \frac{2}{5}(4)^{5/2} \right] - \left[\frac{2}{3}(1)^{3/2} + \frac{2}{5}(1)^{5/2} \right] \\ &= \frac{256}{15}.\end{aligned}$$

✓ 1.21 Calcule la integral definida de $f(x) = x^2 - 3x$ en el intervalo $[1, 3]$.

El teorema del cambio neto

El **teorema del cambio neto** considera la integral de un *tasa de cambio*. Dice que cuando una cantidad cambia, el nuevo valor es igual al valor inicial más la integral de la tasa de cambio de esa cantidad. La fórmula puede expresarse de dos maneras. La segunda nos es familiar; se trata simplemente de la integral definida.

Teorema 1.6

Teorema del cambio neto

El nuevo valor de una cantidad cambiante es igual al valor inicial más la integral de la tasa de cambio:

$$\begin{aligned}F(b) &= F(a) + \int_a^b F'(x) dx \\ &\quad \text{o} \\ \int_a^b F'(x) dx &= F(b) - F(a).\end{aligned}\tag{1.18}$$

Restando $F(a)$ de ambos lados de la primera ecuación da como resultado la segunda ecuación. Puesto que son fórmulas equivalentes, la que utilizemos dependerá de la aplicación.

La importancia del teorema del cambio neto radica en los resultados. El cambio neto puede aplicarse al área, la distancia y el volumen, por nombrar solo algunas aplicaciones. El cambio neto contabiliza automáticamente las cantidades negativas sin tener que escribir más de una integral. Para ilustrarlo, aplicaremos el teorema del cambio neto a una función de velocidad en la que el resultado es el desplazamiento.

Vimos un ejemplo sencillo de esto en [La integral definida](#). Supongamos que un auto va hacia el norte (la dirección positiva) a 40 mph entre las 2 p. m. y las 4 p. m., luego se dirige al sur a 30 mph entre las 4 p. m. y las 5 p. m. Podemos graficar este movimiento como se muestra en la [Figura 1.32](#).

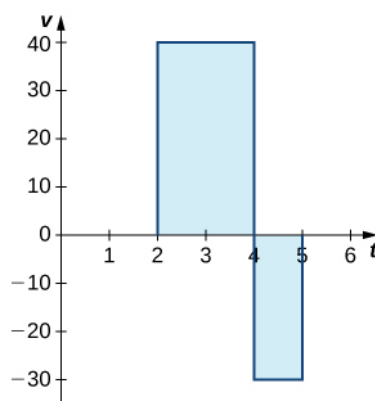


Figura 1.32 El gráfico muestra la velocidad en función del tiempo para el movimiento dado de un automóvil.

Al igual que antes, podemos utilizar integrales definidas para calcular el desplazamiento neto y la distancia total recorrida. El desplazamiento neto viene dado por

$$\begin{aligned}\int_2^5 v(t) dt &= \int_2^4 40 dt + \int_4^5 -30 dt \\ &= 80 - 30 \\ &= 50.\end{aligned}$$

Así, a las 5 p. m., el auto está a 50 millas al norte de su posición de partida. La distancia total recorrida viene dada por

$$\begin{aligned}\int_2^5 |v(t)| dt &= \int_2^4 40 dt + \int_4^5 30 dt \\ &= 80 + 30 \\ &= 110.\end{aligned}$$

Por lo tanto, entre las 2 p. m. y las 5 p. m., el auto recorrió un total de 110 millas.

En resumen, el desplazamiento neto puede incluir tanto valores positivos como negativos. En otras palabras, la función de velocidad toma en cuenta tanto la distancia hacia delante como hacia atrás. Para encontrar el desplazamiento neto, integre la función de velocidad en el intervalo. En cambio, la distancia total recorrida es siempre positiva. Para encontrar la distancia total recorrida por un objeto, independientemente de la dirección, tenemos que integrar el valor absoluto de la función de velocidad.

EJEMPLO 1.24

Hallar el desplazamiento neto

Dada una función de velocidad $v(t) = 3t - 5$ (en metros por segundo) para una partícula en movimiento desde el tiempo $t = 0$ hasta el tiempo $t = 3$, halle el desplazamiento neto de la partícula.

Solución

Si aplicamos el teorema del cambio neto, tenemos

$$\begin{aligned}\int_0^3 (3t - 5) dt &= \left. \frac{3t^2}{2} - 5t \right|_0^3 \\ &= \left[\frac{3(3)^2}{2} - 5(3) \right] - 0 \\ &= \frac{27}{2} - 15 \\ &= \frac{27}{2} - \frac{30}{2} \\ &= -\frac{3}{2}.\end{aligned}$$

El desplazamiento neto es $-\frac{3}{2}$ m (Figura 1.33).

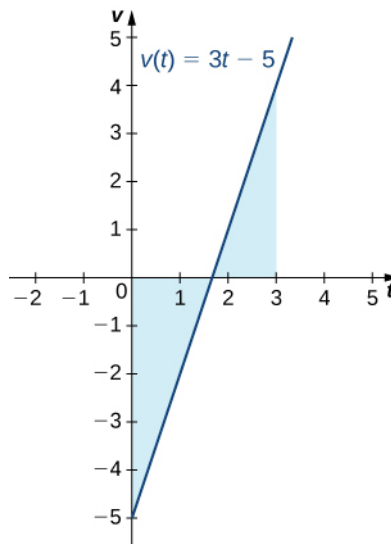


Figura 1.33 El gráfico muestra la velocidad en función del tiempo de una partícula que se mueve con una función de velocidad lineal.

EJEMPLO 1.25

Hallar la distancia total recorrida

Utilice el [Ejemplo 1.24](#) para encontrar la distancia total recorrida por una partícula según la función de velocidad $v(t) = 3t - 5$ m/s en un intervalo de tiempo $[0, 3]$.

✓ Solución

La distancia total recorrida incluye tanto los valores positivos como los negativos. Por eso debemos integrar el valor absoluto de la función de velocidad para encontrar la distancia total recorrida.

Para continuar con el ejemplo, utilice dos integrales para encontrar la distancia total. En primer lugar, halle la intersección t de la función, ya que allí se produce la división del intervalo. Establezca la ecuación igual a cero y resuelva para t . Por lo tanto,

$$\begin{aligned} 3t - 5 &= 0 \\ 3t &= 5 \\ t &= \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

Los dos subintervalos son $\left[0, \frac{5}{3}\right]$ y $\left[\frac{5}{3}, 3\right]$. Para encontrar la distancia total recorrida, integre el valor absoluto de la función. Como la función es negativa en el intervalo $\left[0, \frac{5}{3}\right]$, tenemos $|v(t)| = -v(t)$ en ese intervalo. En $\left[\frac{5}{3}, 3\right]$, la función es positiva, por lo que $|v(t)| = v(t)$. Por lo tanto, tenemos

$$\begin{aligned}
\int_0^3 |v(t)| dt &= \int_0^{5/3} -v(t) dt + \int_{5/3}^3 v(t) dt \\
&= \int_0^{5/3} 5 - 3t dt + \int_{5/3}^3 3t - 5 dt \\
&= \left(5t - \frac{3t^2}{2} \right) \Big|_0^{5/3} + \left(\frac{3t^2}{2} - 5t \right) \Big|_{5/3}^3 \\
&= \left[5 \left(\frac{5}{3} \right) - \frac{3(5/3)^2}{2} \right] - 0 + \left[\frac{27}{2} - 15 \right] - \left[\frac{3(5/3)^2}{2} - \frac{25}{3} \right] \\
&= \frac{25}{3} - \frac{25}{6} + \frac{27}{2} - 15 - \frac{25}{6} + \frac{25}{3} \\
&= \frac{41}{6}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la distancia total recorrida es $\frac{41}{6}$ m.

- ✓ 1.22 Halle el desplazamiento neto y la distancia total recorrida en metros dada la función de velocidad $f(t) = \frac{1}{2}e^t - 2$ en el intervalo $[0, 2]$.

Aplicación del teorema del cambio neto

El teorema del cambio neto puede aplicarse al flujo y al consumo de fluidos, como se muestra en el [Ejemplo 1.26](#).

EJEMPLO 1.26

¿Cuántos galones de gasolina se consumen?

Si el motor de una lancha se pone en marcha en $t = 0$ y la lancha consume gasolina a una tasa de $5 - t^3$ gal/h, ¿qué cantidad de gasolina se consume en las primeras 2 horas?

✓ Solución

Expresé el problema como una integral definida, integre y evalúe utilizando el teorema fundamental del cálculo. Los límites de la integración son los puntos extremos del intervalo $[0, 2]$. Tenemos

$$\begin{aligned}
\int_0^2 (5 - t^3) dt &= \left(5t - \frac{t^4}{4} \right) \Big|_0^2 \\
&= \left[5 \left(2 \right) - \frac{(2)^4}{4} \right] - 0 \\
&= 10 - \frac{16}{4} \\
&= 6
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la lancha consume 6 galones de gasolina en 2 horas.

EJEMPLO 1.27**Inicio del capítulo: Botes deslizadores sobre hielo****Figura 1.34** (créditos: modificación del trabajo de Carter Brown, Flickr).

Como vimos al principio del capítulo, los mejores corredores de botes de hielo (Figura 1.1) pueden alcanzar velocidades de hasta cinco veces la velocidad del viento. Sin embargo, Andrew es un navegador de nivel intermedio, por lo que alcanza velocidades equivalentes a solo el doble de la velocidad del viento. Supongamos que Andrew saca su bote una mañana en la que ha soplado una ligera brisa de 5 mph durante toda la mañana. Sin embargo, mientras prepara su bote de hielo, el viento empieza a arreciar. Durante su primera media hora de navegación sobre hielo, la velocidad del viento aumenta según la función $v(t) = 20t + 5$. En la segunda media hora de la salida de Andrew, el viento se mantiene estable en 15 mph. En otras palabras, la velocidad del viento viene dada por

$$v(t) = \begin{cases} 20t + 5 & \text{para } 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ 15 & \text{para } \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Si recordamos que el bote de Andrew viaja al doble de la velocidad del viento, y suponemos que se mueve en línea recta desde su punto de partida, ¿a qué distancia de su punto de partida se encuentra después de 1 hora?

✓ Solución

Para saber qué distancia ha recorrido Andrew, tenemos que integrar su velocidad, que es el doble de la velocidad del viento. Entonces

$$\text{Distancia} = \int_0^1 2v(t) \, dt.$$

Sustituyendo las expresiones proporcionadas para $v(t)$, obtenemos

$$\begin{aligned} \int_0^1 2v(t) \, dt &= \int_0^{1/2} 2v(t) \, dt + \int_{1/2}^1 2v(t) \, dt \\ &= \int_0^{1/2} 2(20t + 5) \, dt + \int_{1/2}^1 2(15) \, dt \\ &= \int_0^{1/2} (40t + 10) \, dt + \int_{1/2}^1 30 \, dt \\ &= [20t^2 + 10t]_0^{1/2} + [30t]_{1/2}^1 \\ &= \left(\frac{20}{4} + 5\right) - 0 + (30 - 15) \\ &= 25. \end{aligned}$$

Pasada 1 hora, Andrew está a 25 millas de su punto de partida.

- ✓ 1.23 Supongamos que, en vez de permanecer estable durante la segunda media hora de la salida de Andrés, el viento empieza a amainar según la función $v(t) = -10t + 15$. En otras palabras, la velocidad del viento viene dada por

$$v(t) = \begin{cases} 20t + 5 & \text{para } 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ -10t + 15 & \text{para } \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

En estas condiciones, ¿a qué distancia de su punto de partida se encuentra Andrés después de 1 hora?

Integración de funciones pares e impares

En [Funciones y gráficos \(http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/1-introduccion\)](http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/1-introduccion) vimos que una función par es aquella en la que $f(-x) = f(x)$ para toda x en el dominio, es decir, el gráfico de la curva no cambia cuando se sustituye x por $-x$. Los gráficos de las funciones pares son simétricas con respecto al eje y . Una función impar es aquella en la que $f(-x) = -f(x)$ para toda x en el dominio, y el gráfico de la función es simétrico respecto al origen.

Las integrales de las funciones pares, cuando los límites de la integración son de $-a$ a a , implican dos áreas iguales, porque son simétricas respecto al eje y . Las integrales de funciones impares, cuando los límites de integración son similares $[-a, a]$, se evalúa a cero porque las áreas por encima y por debajo del eje x son iguales.

Regla: integrales de funciones pares e impares

Para funciones continuas pares tales que $f(-x) = f(x)$,

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx.$$

Para funciones continuas impares tales que $f(-x) = -f(x)$,

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$$

EJEMPLO 1.28

Integrar una función par

Integre la función par $\int_{-2}^2 (3x^8 - 2) dx$ y verifique que la fórmula de integración para funciones pares se cumpla.

✓ Solución

La simetría aparece en los gráficos en la [Figura 1.35](#). El gráfico (a) muestra la región por debajo de la curva y por encima del eje x . Hay que ampliar mucho este gráfico para ver la región. El gráfico (b) muestra la región por encima de la curva y por debajo del eje x . El área con signo de esta región es negativa. Ambas vistas ilustran la simetría en torno al eje y de una función par. Tenemos

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 (3x^8 - 2) dx &= \left(\frac{x^9}{3} - 2x \right) \Big|_{-2}^2 \\ &= \left[\frac{(2)^9}{3} - 2(2) \right] - \left[\frac{(-2)^9}{3} - 2(-2) \right] \\ &= \left(\frac{512}{3} - 4 \right) - \left(-\frac{512}{3} + 4 \right) \\ &= \frac{1,000}{3}. \end{aligned}$$

Para verificar la fórmula de integración de las funciones pares, podemos calcular la integral de 0 a 2 y duplicarla, y luego comprobar que obtenemos la misma respuesta.

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 (3x^8 - 2) dx &= \left(\frac{x^9}{9} - 2x \right) \Big|_0^2 \\
 &= \frac{512}{9} - 4 \\
 &= \frac{500}{9}
 \end{aligned}$$

Dado que $2 \cdot \frac{500}{9} = \frac{1.000}{9}$, hemos comprobado la fórmula de las funciones pares en este ejemplo concreto.

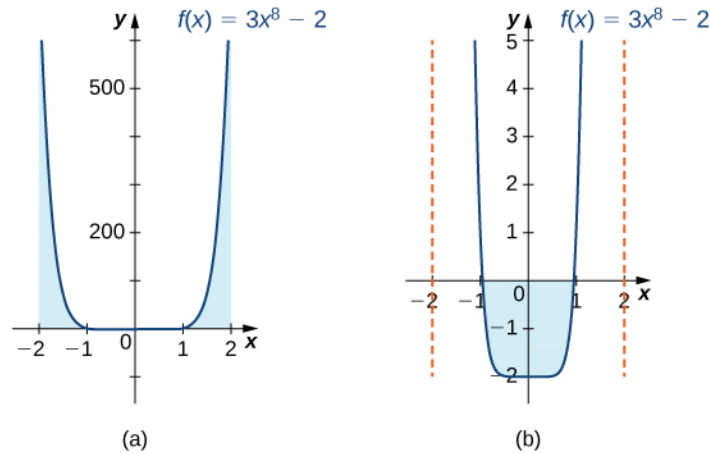


Figura 1.35 El gráfico (a) muestra el área positiva entre la curva y el eje x , mientras que el gráfico (b) muestra el área negativa entre la curva y el eje x . Ambas vistas muestran la simetría en torno al eje y .

EJEMPLO 1.29

Integrar una función impar

Evalúe la integral definida de la función impar $-5 \sin x$ en el intervalo $[-\pi, \pi]$.

✓ Solución

El gráfico se muestra en la [Figura 1.36](#). Podemos ver la simetría respecto al origen por el área positiva sobre el eje x en $[-\pi, 0]$, y el área negativa por debajo del eje x en $[0, \pi]$. Tenemos

$$\begin{aligned}
 \int_{-\pi}^{\pi} -5 \sin x dx &= -5 (-\cos x) \Big|_{-\pi}^{\pi} \\
 &= 5 \cos x \Big|_{-\pi}^{\pi} \\
 &= [5 \cos \pi] - [5 \cos (-\pi)] \\
 &= -5 - (-5) \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

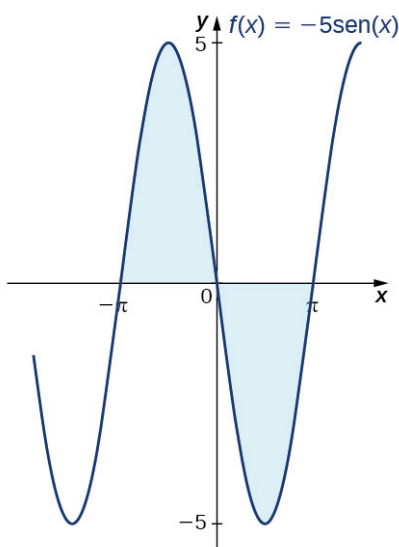


Figura 1.36 El gráfico muestra las áreas entre una curva y el eje x para una función impar.

- ✓ 1.24 Integre la función $\int_{-2}^2 x^4 dx$.



SECCIÓN 1.4 EJERCICIOS

Utilice las fórmulas básicas de integración para calcular las siguientes antiderivadas o integrales definidas.

207. $\int \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx$ 208. $\int \left(e^{2x} - \frac{1}{2} e^{x/2} \right) dx$ 209. $\int \frac{dx}{2x}$
210. $\int \frac{x-1}{x^2} dx$ 211. $\int_0^\pi (\sin x - \cos x) dx$ 212. $\int_0^{\pi/2} (x - \sin x) dx$
213. Escriba una integral que exprese el aumento del perímetro $P(s)$ de un cuadrado cuando su longitud de lado s aumenta de 2 unidades a 4 unidades y evalúe la integral.
214. Escriba una integral que cuantifique el cambio en el área $A(s) = s^2$ de un cuadrado cuando la longitud de sus lados se duplica de 5 unidades a 25 unidades y evalúe la integral.
215. Un N -gono regular (un polígono de N lados que tienen igual longitud s , como un pentágono o un hexágono) tiene un perímetro Ns . Escriba una integral que exprese el aumento del perímetro de un N -gono regular cuando la longitud de cada lado aumenta de 1 unidad a 2 unidades y evalúe la integral.

- 216.** El área de un pentágono regular de lado $a > 0$ es pa^2 con
- $$p = \frac{1}{4} \sqrt{5 + \sqrt{5 + 2\sqrt{5}}}.$$
- El Pentágono en Washington, DC, tiene lados interiores de 360 ft y lados exteriores de 920 ft de longitud. Escriba una integral para expresar el área del techo del Pentágono según estas dimensiones y evalúe esa área.
- 217.** Un dodecaedro es un sólido platónico cuya superficie está formada por 12 pentágonos de igual superficie. ¿En cuánto aumenta el área superficial de un dodecaedro cuando la longitud de los lados de cada pentágono se duplica de 1 a 2 unidades?
- 218.** Un icosaedro es un sólido platónico cuya superficie está formada por 20 triángulos equiláteros. ¿En cuánto aumenta el área superficial de un icosaedro cuando la longitud de los lados de cada triángulo se duplica de la unidad a a $2a$ unidades?
- 219.** Escriba una integral que cuantifique el cambio en el área de la superficie de un cubo cuando su longitud lateral se duplica de la unidad s a $2s$ unidades y evalúe la integral.
- 220.** Escriba una integral que cuantifique el aumento del volumen de un cubo cuando la longitud del lado se duplica de la unidad s a unidades $2s$ y evalúe la integral.
- 221.** Escriba una integral que cuantifique el aumento del área superficial de una esfera cuando su radio se duplica de la unidad R a unidades $2R$ y evalúe la integral.
- 222.** Escriba una integral que cuantifique el aumento del volumen de una esfera cuando su radio se duplica de la unidad R a unidades $2R$ y evalúe la integral.
- 223.** Supongamos que una partícula se mueve a lo largo de una línea recta con velocidad $v(t) = 4 - 2t$, donde $0 \leq t \leq 2$ (en metros por segundo). Calcule el desplazamiento en el tiempo t y la distancia total recorrida hasta $t = 2$.
- 224.** Supongamos que una partícula se mueve a lo largo de una línea recta con una velocidad definida por $v(t) = t^2 - 3t - 18$, donde $0 \leq t \leq 6$ (en metros por segundo). Calcule el desplazamiento en el tiempo t y la distancia total recorrida hasta $t = 6$.
- 225.** Supongamos que una partícula se mueve a lo largo de una línea recta con una velocidad definida por $v(t) = |2t - 6|$, donde $0 \leq t \leq 6$ (en metros por segundo). Calcule el desplazamiento en el tiempo t y la distancia total recorrida hasta $t = 6$.
- 226.** Supongamos que una partícula se mueve a lo largo de una línea recta con una aceleración definida por $a(t) = t - 3$, donde $0 \leq t \leq 6$ (en metros por segundo). Halle la velocidad y el desplazamiento en el tiempo t y la distancia total recorrida hasta $t = 6$ si $v(0) = 3$ y $d(0) = 0$.
- 227.** Se lanza un balón hacia arriba desde una altura de 1,5 m con una rapidez inicial de 40 m/s. La aceleración resultante de la gravedad es de $-9,8 \text{ m/s}^2$. Sin tener en cuenta la resistencia del aire, resuelva la velocidad $v(t)$ y la altura $h(t)$ del balón t segundos después de ser lanzado y antes de que vuelva al suelo.

- 228.** Se lanza un balón hacia arriba desde una altura de 3 m con una rapidez inicial de 60 m/s. La aceleración resultante de la gravedad es de $-9,8 \text{ m/seg}^2$. Sin tener en cuenta la resistencia del aire, resuelva la velocidad $v(t)$ y la altura $h(t)$ del balón t segundos después de ser lanzado y antes de que vuelva al suelo.
- 229.** La zona $A(t)$ de forma circular crece a un ritmo constante. Si el área aumenta de 4π unidades a 9π unidades entre tiempos $t = 2$ y $t = 3$, calcule el cambio neto en el radio durante ese tiempo.
- 230.** Un globo esférico se infla a un ritmo constante. Si el volumen del globo cambia de $36\pi \text{ in}^3$ a $288\pi \text{ in}^3$ entre el tiempo $t = 30$ y $t = 60$ segundos, halle el cambio neto en el radio del globo durante ese tiempo.
- 231.** El agua fluye en un tanque cónico con un área transversal πx^2 a una altura x y un volumen $\frac{\pi x^3}{3}$ hasta la altura x . Si el agua entra en el depósito a una velocidad de $1 \text{ m}^3/\text{min}$, halle la altura del agua en el depósito después de 5 min. Halle el cambio de altura entre 5 min y 10 min.
- 232.** Un depósito cilíndrico horizontal tiene una sección transversal $A(x) = 4(6x - x^2) \text{ m}^2$ a una altura de x metros sobre el fondo cuando $x \leq 3$.
- El volumen V entre las alturas a y b es $\int_a^b A(x) dx$. Halle el volumen en las alturas comprendidas entre 2 m y 3 m.
 - Supongamos que se está bombeando aceite al tanque a una velocidad de 50 L/min . Utilizando la regla de la cadena, $\frac{dx}{dt} = \frac{dx}{dV} \frac{dV}{dt}$, ¿a cuántos metros por minuto cambia la altura del aceite en el depósito, expresada en términos de x , cuando la altura está a x metros?
 - ¿Cuánto tiempo se tarda en llenar el depósito hasta 3 m partiendo de un nivel de llenado de 2 m?
- 233.** La siguiente tabla muestra la potencia eléctrica en gigavatios (la tasa de consumo de energía) que se utiliza en una ciudad en diferentes horas del día, en un periodo típico de 24 horas, donde la hora 1 va desde la medianoche hasta la 1 a. m.

Hora	Potencia	Hora	Potencia
1	28	13	48
2	25	14	49
3	24	15	49
4	23	16	50
5	24	17	50
6	27	18	50
7	29	19	46
8	32	20	43
9	34	21	42
10	39	22	40
11	42	23	37
12	46	24	34

Halle la cantidad total de energía en gigavatios-hora (gW-h) que la ciudad consume en un periodo típico de 24 horas.

234. El uso promedio de energía eléctrica residencial (en cientos de vatios) por hora se indica en la siguiente tabla.

Hora	Potencia	Hora	Potencia
1	8	13	12
2	6	14	13
3	5	15	14
4	4	16	15
5	5	17	17
6	6	18	19
7	7	19	18
8	8	20	17
9	9	21	16
10	10	22	16
11	10	23	13
12	11	24	11

- Calcule la energía total promedio utilizada en un día en kilovatios-hora (kWh).
- Si una tonelada de carbón genera 1842 kWh, ¿cuánto tiempo tarda una residencia común en quemar una tonelada de carbón?
- Explique por qué los datos pueden encajar en un gráfico de la forma $p(t) = 11,5 - 7,5 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)$.

235. Los datos de la siguiente tabla se utilizan para estimar la potencia media producida por Peter Sagan en cada uno de los últimos 18 segundos de la Etapa 1 del Tour de Francia de 2012.

Segundo	Vatios	Segundo	Vatios
1	600	10	1200
2	500	11	1170
3	575	12	1125
4	1050	13	1.100
5	925	14	1075
6	950	15	1.000
7	1050	16	950
8	950	17	900
9	1.100	18	780

Tabla 1.6 Potencia promedio de salida

Fuente: sportsexercisengineering.com

Calcule la energía neta utilizada en kilojulios (kJ), teniendo en cuenta que $1W = 1 J/s$, y la potencia media producida por Sagan durante este intervalo de tiempo.

- 236.** Los datos de la siguiente tabla se utilizan para estimar la potencia media producida por Peter Sagan en cada intervalo de 15 minutos de la Etapa 1 del Tour de Francia de 2012.

Minutos	Vatios	Minutos	Vatios
15	200	165	170
30	180	180	220
45	190	195	140
60	230	210	225
75	240	225	170
90	210	240	210
105	210	255	200
120	220	270	220
135	210	285	250
150	150	300	400

Tabla 1.7 Potencia promedio de salida

Fuente: sportsexercisengineering.com

Calcule la energía neta utilizada en kilojulios, teniendo en cuenta que $1W = 1 J/s$.

- 237.** En la siguiente tabla se muestran los ingresos en Estados Unidos a partir de 2012 en incrementos de 5.000 dólares. La fila k -ésima indica el porcentaje de hogares con ingresos entre $\$5.000xk$ y $5.000xk + 4.999$. La fila $k = 40$ contiene todos los hogares con ingresos entre 200.000 y 250.000 dólares.

0	3,5	21	1,5
1	4,1	22	1,4
2	5,9	23	1,3
3	5,7	24	1,3
4	5,9	25	1,1
5	5,4	26	1,0
6	5,5	27	0,75
7	5,1	28	0,8
8	4,8	29	1,0
9	4,1	30	0,6
10	4,3	31	0,6
11	3,5	32	0,5
12	3,7	33	0,5
13	3,2	34	0,4
14	3,0	35	0,3
15	2,8	36	0,3
16	2,5	37	0,3
17	2,2	38	0,2
18	2,2	39	1,8
19	1,8	40	2,3
20	2,1		

Tabla 1.8
Distribución
de los ingresos

Fuente:

<http://www.census.gov/prod/2013pubs/p60-245.pdf>

- Estime el porcentaje de hogares estadounidenses en 2012 con ingresos inferiores a 55.000 dólares.
- ¿Qué porcentaje de hogares tiene ingresos superiores a 85.000 dólares?
- Grafique los datos e intente ajustar su forma a la de un gráfico de la forma $a(x + c)e^{-b(x+c)}$ para que corresponda a a, b, c .

- 238.** La ley de la gravedad de Newton establece que la fuerza gravitatoria ejercida por un objeto de masa M y otro de masa m con centros separados por una distancia r es $F = G \frac{mM}{r^2}$, con G como constante empírica $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 / (\text{kg} \cdot \text{s}^2)$. El trabajo realizado por una fuerza variable en un intervalo $[a, b]$ se define como $W = \int_a^b F(x) dx$. Si la Tierra tiene masa de $5,97219 \times 10^{24}$ y radio de 6371 km, calcule la cantidad de trabajo para elevar un satélite meteorológico polar de masa 1.400 kg hasta su altitud de órbita de 850 km sobre la Tierra.
- 239.** En un vehículo de cierto tipo de motor, la desaceleración máxima alcanzable por el frenado es de aproximadamente 7 m/s^2 en hormigón seco. En el asfalto húmedo, es de aproximadamente $2,5 \text{ m/s}^2$. Dado que 1 mph corresponde a $0,447 \text{ m/s}$, halle la distancia total que recorre un auto en metros sobre hormigón seco después de aplicar los frenos hasta que se detiene por completo si la velocidad inicial es de 67 mph (30 m/s) o si la velocidad inicial de frenado es de 56 mph (25 m/s). Halle las distancias correspondientes si la superficie es asfalto húmedo y resbaladizo.
- 240.** John tiene 25 años y pesa 160 lb. Quema $500 - 50t$ calorías/h mientras monta en bicicleta durante t horas. Si una galleta de avena tiene 55 cal y Juan se come $4t$ galletas durante la t -ésima hora, ¿cuántas calorías netas pierde después de 3 horas montando en bicicleta?
- 241.** Sandra tiene 25 años y pesa 120 libras. Quema $300 - 50t$ cal/h mientras se ejercita en su máquina caminadora. Su consumo de calorías al beber Gatorade es de $100t$ calorías durante la t -ésima hora. ¿Cuál es su disminución neta de calorías después de caminar por 3 horas?
- 242.** Un automóvil tiene una eficiencia máxima de 33 mpg a una velocidad de cruce de 40 mph. La eficiencia cae a un ritmo de $0,1 \text{ mpg/mph}$ entre 40 mph y 50 mph, y a una tasa de $0,4 \text{ mpg/mph}$ entre 50 mph y 80 mph. ¿Cuál es la eficiencia en millas por galón si el auto va a una velocidad de cruce de 50 mph? ¿Cuál es la eficiencia en millas por galón si el auto va a 80 mph? Si la gasolina cuesta $3,50 \text{ \$/gal}$, ¿cuál es el costo del combustible para recorrer 50 millas a 40 mph, a 50 mph y a 80 mph?
- 243.** Aunque algunos motores son más eficientes con una potencia determinada en caballos de fuerza que otros, en promedio, la eficiencia del combustible disminuye con la potencia a una tasa de $1/25 \text{ mpg/caballo de fuerza}$. Si un motor típico de 50 caballos de fuerza tiene un rendimiento medio de combustible de 32 mpg, ¿cuál es el rendimiento medio de combustible de un motor con los siguientes caballos de fuerza? ¿150, 300, 450?

244. [T] La siguiente tabla muestra el calendario de 2013 del impuesto federal sobre la renta en función de la renta imponible.

Rango de la renta imponible	El impuesto es...	... Por la cantidad superior a
\$0-\$8.925	10 %	\$0
\$8.925-\$36.250	\$892,50 + 15 %	\$8.925
\$36.250-\$87.850	\$4.991,25 + 25 %	\$36.250
\$87.850-\$183.250	\$17.891,25 + 28 %	\$87.850
\$183.250-\$398.350	\$44.603,25 + 33 %	\$183.250
\$398.350-\$400.000	\$115.586,25 + 35 %	\$398.350
> \$400.000	\$116.163,75 + 39,6 %	\$400.000

Tabla 1.9 Impuesto federal sobre la renta en función de la renta imponible Fuente: <http://www.irs.gov/pub/irs-prior/i1040tt--2013.pdf>.

Supongamos que Steve acaba de recibir un aumento de 10.000 dólares. ¿Cuánto queda de este aumento después de los impuestos federales si el salario de Steve antes de recibir el aumento era de 40.000 dólares? ¿Si era de 90.000 dólares? ¿Si era de 385.000 dólares?

245. [T] La siguiente tabla proporciona datos hipotéticos sobre el nivel de servicio de cierta autopista.

Rango de velocidad en autopista (mph)	Vehículos por hora por carril	Rango de densidad (vehículos/mi)
> 60	< 600	< 10
60-57	600-1.000	10-20
57-54	1.000-1.500	20-30
54-46	1.500-1.900	30-45
46-30	1.900-2.100	45-70
< 30	Es inestable	70-200

Tabla 1.10

- Represente los vehículos por hora por carril en el eje x y la velocidad de la autopista en el eje y.
- Calcule la disminución promedio en la velocidad (en millas por hora) por unidad de aumento en la congestión (vehículos por hora por carril) a medida que esta última aumenta de 600 a 1.000, de 1.000 a 1.500 y de 1.500 a 2.100. ¿La disminución de las millas por hora depende linealmente del aumento de los vehículos por hora por carril?
- Grafique los minutos por milla (60 veces el recíproco de las millas por hora) en función de los vehículos por hora por carril. ¿Esta función es lineal?

En los dos ejercicios siguientes utilice los datos de la siguiente tabla, que muestra las poblaciones de águila calva desde 1963 hasta 2000 en el territorio continental de Estados Unidos.

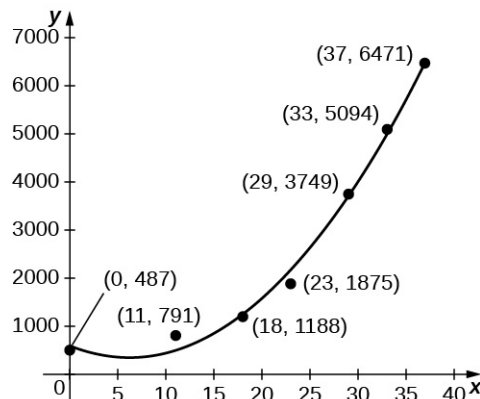
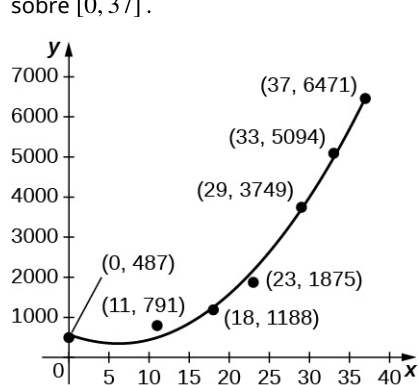
Año	Población de parejas reproductoras de águilas calvas
1963	487
1974	791

Tabla 1.11 Población de parejas reproductoras de águilas calvas Fuente: <http://www.fws.gov/Midwest/eagle/population/chtotprs.html>.

Año	Población de parejas reproductoras de águilas calvas
1981	1188
1986	1875
1992	3749
1996	5094
2000	6471

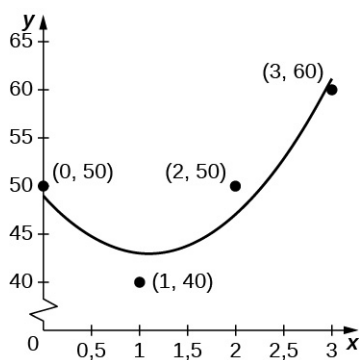
Tabla 1.11 Población de parejas reproductoras de águilas calvas Fuente: <http://www.fws.gov/Midwest/eagle/population/chtotfprs.html>.

- 246. [T]** El siguiente gráfico traza la curva cuadrática $p(t) = 6,48t^2 - 80,31t + 585,69$ contra los datos de la tabla anterior, normalizados de manera que $t = 0$ corresponde a 1963. Estime el número medio de águilas calvas por año presentes durante los 37 años calculando el valor promedio de p sobre $[0, 37]$.
- 247. [T]** El siguiente gráfico representa la curva cúbica $p(t) = 0,07t^3 + 2,42t^2 - 25,63t + 521,23$ con los datos de la tabla anterior, normalizados de forma que $t = 0$ corresponde a 1963. Estime el número medio de águilas calvas por año presentes durante los 37 años calculando el valor promedio de p sobre $[0, 37]$.



248. [T] Suponga que hace un viaje por carretera y registra tu velocidad cada media hora, como se recoge en la siguiente tabla. El mejor ajuste cuadrático a los datos es $q(t) = 5x^2 - 11x + 49$, que se muestra en el gráfico adjunto. Integre q para estimar la distancia total recorrida en 3 horas.

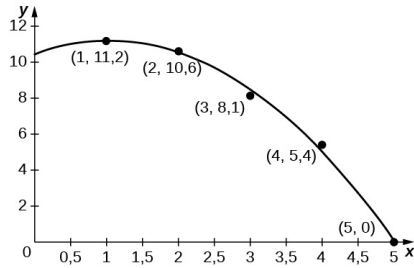
Tiempo (h)	Velocidad (mph)
0 (inicio)	50
1	40
2	50
3	60



Cuando un auto acelera, no lo hace a un ritmo constante, sino que la aceleración es variable. En los siguientes ejercicios, utilice la siguiente tabla, que muestra la aceleración medida en cada segundo mientras un conductor se incorpora a una autopista.

Tiempo (s)	Aceleración (mph/s)
1	11,2
2	10,6
3	8,1
4	5,4
5	0

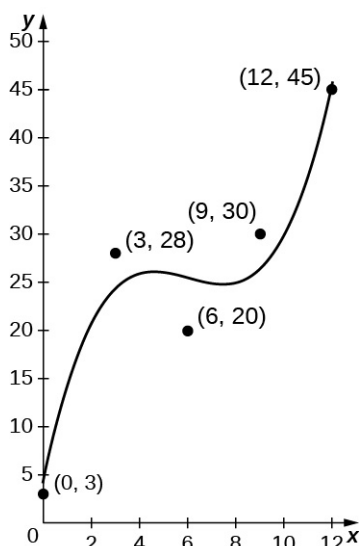
249. [T] El gráfico adjunto muestra el mejor ajuste cuadrático, $a(t) = -0,70t^2 + 1,44t + 10,44$, a los datos de la tabla anterior. Calcule el valor promedio de $a(t)$ para estimar la aceleración media entre $t = 0$ y $t = 5$.



250. [T] Usando su ecuación de aceleración del ejercicio anterior, halle la ecuación de velocidad correspondiente. Suponiendo que la velocidad final es de 0 mph, halle la velocidad en el tiempo $t = 0$.
251. [T] Utilizando su ecuación de velocidad del ejercicio anterior, halle la ecuación de distancia correspondiente, asumiendo que su distancia inicial es 0 mi. ¿Qué distancia recorrió mientras aceleraba su auto? (*Pista:* Tendrá que convertir las unidades de tiempo).

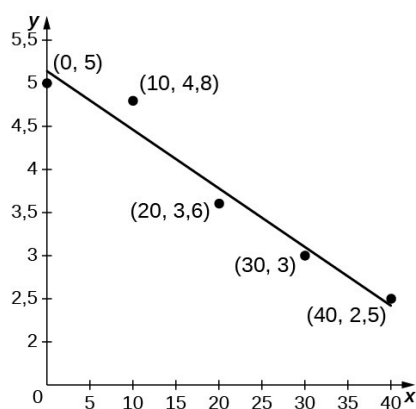
- 252. [T]** El número de hamburguesas que se venden en un restaurante a lo largo del día se muestra en la siguiente tabla, con un gráfico adjunto que representa el mejor ajuste cúbico a los datos,
 $b(t) = 0,12t^3 - 2,13t^2 + 12,13t + 3,91$,
 con la $t = 0$ correspondiente a las 9 a. m. y $t = 12$ correspondiente a las 9 p. m. Calcule el valor medio de $b(t)$ para estimar el número promedio de hamburguesas vendidas por hora.

Horas después de la medianoche	Número de hamburguesas vendidas
9	3
12	28
15	20
18	30
21	45



- 253. [T]** Una atleta corre junto a un detector de movimiento que registra su velocidad, como se muestra en la siguiente tabla. El mejor ajuste lineal a estos datos, $\ell(t) = -0,068t + 5,14$, se muestra en el gráfico adjunto. Utilice el valor medio de $\ell(t)$ entre $t = 0$ y $t = 40$ para estimar la velocidad media de la corredora

Minutos	Velocidad (m/s)
0	5
10	4,8
20	3,6
30	3,0
40	2,5



1.5 Sustitución

Objetivos de aprendizaje

- 1.5.1** Utilizar la sustitución para evaluar integrales indefinidas.
1.5.2 Utiliza la sustitución para evaluar integrales definidas.

El teorema fundamental del cálculo nos dio un método para evaluar integrales sin usar las sumas de Riemann. Este método no obstante tiene el inconveniente de que debemos ser capaces de encontrar una antiderivada, y esto no siempre es fácil. En esta sección examinaremos una técnica, llamada **integración por sustitución**, que nos ayudará a encontrar antiderivadas. En concreto, este método nos ayuda a encontrar las antiderivadas cuando el integrando es el

resultado de una derivada en cadena.

Al principio, el planteamiento del procedimiento de sustitución puede no parecer lo bastante evidente. Sin embargo, es una tarea principalmente visual, es decir, el integrando le muestra lo que debe hacer; es cuestión de reconocer la forma de la función. Entonces, ¿qué se supone que debemos ver? Buscamos un integrando de la forma $f[g(x)]g'(x)dx$. Por ejemplo, en la integral $\int (x^2 - 3)^3 2x dx$, tenemos $f(x) = x^3$, $g(x) = x^2 - 3$, y $g'(x) = 2x$. Entonces,

$$f[g(x)]g'(x) = (x^2 - 3)^3 (2x),$$

y vemos que nuestro integrando está en la forma correcta.

El método se llama *de sustitución* porque sustituimos parte del integrando por la variable u y parte del integrando por du . También se denomina **cambio de variables** porque cambiamos las variables para obtener una expresión más fácil de trabajar para aplicar las reglas de integración.

Teorema 1.7

Sustitución con integrales indefinidas

Supongamos que $u = g(x)$, donde $g'(x)$ es continua en un intervalo, supongamos que $f(x)$ es continua en el rango correspondiente de g , y que $F(x)$ es una antiderivada de $f(x)$. Entonces,

$$\begin{aligned} \int f[g(x)]g'(x)dx &= \int f(u)du \\ &= F(u) + C \\ &= F(g(x)) + C. \end{aligned} \tag{1.19}$$

Prueba

Sean f , g , u y F los especificados en el teorema. Entonces

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} F(g(x)) &= F'(g(x))g'(x) \\ &= f[g(x)]g'(x). \end{aligned}$$

Al integrar ambos lados con respecto a x , vemos que

$$\int f[g(x)]g'(x)dx = F(g(x)) + C.$$

Si ahora sustituimos $u = g(x)$, y $du = g'(x)dx$, obtenemos

$$\begin{aligned} \int f[g(x)]g'(x)dx &= \int f(u)du \\ &= F(u) + C \\ &= F(g(x)) + C. \end{aligned}$$

□

Volviendo al problema que analizamos originalmente, supongamos que $u = x^2 - 3$ y luego $du = 2x dx$. Reescriba la integral en términos de u :

$$\int \underbrace{(x^2 - 3)}_u \underbrace{(2x dx)}_{du} = \int u^3 du.$$

Al utilizar la regla de la potencia para las integrales, tenemos

$$\int u^3 du = \frac{u^4}{4} + C.$$

Sustituya la expresión original de x en la solución:

$$\frac{u^4}{4} + C = \frac{(x^2 - 3)^4}{4} + C.$$

Podemos generalizar el procedimiento en la siguiente estrategia de resolución de problemas.

Estrategia de resolución de problemas

Estrategia para la resolución de problemas: Integración por sustitución

1. Fíjese bien en el integrando y seleccione una expresión $g(x)$ dentro del integrando para establecerlo igual a u . Seleccionemos $g(x)$ de manera que $g'(x)$ también forma parte del integrando.
2. Sustituya $u = g(x)$ y $du = g'(x)dx$ en la integral.
3. Ahora deberíamos ser capaces de evaluar la integral con respecto a u . Si la integral no puede ser evaluada, tenemos que devolvemos y seleccionar una expresión diferente para usarla como u .
4. Evalúe la integral en términos de u .
5. Escriba el resultado en términos de x y la expresión $g(x)$.

EJEMPLO 1.30

Uso de la sustitución para encontrar una antiderivada

Utilice la sustitución para calcular la antiderivada $\int 6x(3x^2 + 4)^4 dx$.

✓ Solución

El primer paso es elegir una expresión para u . Elegimos $u = 3x^2 + 4$ porque entonces $du = 6x dx$, y ya tenemos du en el integrando. Escriba la integral en términos de u :

$$\int 6x(3x^2 + 4)^4 dx = \int u^4 du.$$

Recuerde que du es la derivada de la expresión elegida para u , sin importar lo que haya dentro del integrando. Ahora podemos evaluar la integral con respecto a u :

$$\int u^4 du = \frac{u^5}{5} + C$$

$$= \frac{(3x^2 + 4)^5}{5} + C.$$

🔍 Análisis

Podemos comprobar nuestra respuesta tomando la derivada del resultado de la integración. Deberíamos obtener el integrando. Escogiendo un valor para C de 1, suponemos que $y = \frac{1}{5}(3x^2 + 4)^5 + 1$. Tenemos

$$y = \frac{1}{5}(3x^2 + 4)^5 + 1,$$

así que

$$\begin{aligned} y' &= \left(\frac{1}{5}\right) 5(3x^2 + 4)^4 6x \\ &= 6x(3x^2 + 4)^4. \end{aligned}$$

Esta es exactamente la expresión con la que empezamos dentro del integrando.

✓ 1.25 Utilice la sustitución para calcular la antiderivada $\int 3x^2(x^3 - 3)^2 dx$.

A veces tenemos que ajustar las constantes de nuestra integral si no coinciden exactamente con las expresiones que estamos sustituyendo.

EJEMPLO 1.31

Utilizar la sustitución con la alteración

Utilice la sustitución para calcular $\int z\sqrt{z^2 - 5} dz$.

✓ Solución

Reescriba la integral como $\int z(z^2 - 5)^{1/2} dz$. Supongamos que $u = z^2 - 5$ y $du = 2z dz$. Ahora tenemos un problema porque $du = 2z dz$ y la expresión original solo tiene $z dz$. Tenemos que alterar nuestra expresión para du o la integral en u será el doble de grande de lo que debería ser. Si multiplicamos ambos lados de la ecuación du por $\frac{1}{2}$, podemos resolver este problema. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} u &= z^2 - 5 \\ du &= 2z dz \\ \frac{1}{2} du &= \frac{1}{2}(2z) dz = z dz. \end{aligned}$$

Escriba la integral en términos de u , pero saque la $\frac{1}{2}$ fuera del símbolo de integración:

$$\int z(z^2 - 5)^{1/2} dz = \frac{1}{2} \int u^{1/2} du.$$

Integre la expresión en u :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int u^{1/2} du &= \left(\frac{1}{2}\right) \frac{u^{3/2}}{\frac{3}{2}} + C \\ &= \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{2}{3}\right) u^{3/2} + C \\ &= \frac{1}{3} u^{3/2} + C \\ &= \frac{1}{3} (z^2 - 5)^{3/2} + C. \end{aligned}$$

✓ 1.26 Utilice la sustitución para calcular $\int x^2(x^3 + 5)^9 dx$.

EJEMPLO 1.32

Uso de la sustitución con integrales de funciones trigonométricas

Utilice la sustitución para evaluar la integral $\int \frac{\sec t}{\cos^3 t} dt$.

✓ Solución

Sabemos que la derivada de $\cos t$ es $-\sin t$, así que establecemos $u = \cos t$. Entonces $du = -\sin t dt$. Sustituyendo en la integral, tenemos

$$\int \frac{\sec t}{\cos^3 t} dt = - \int \frac{du}{u^3}.$$

Al evaluar la integral, obtenemos

$$\begin{aligned}
 -\int \frac{du}{u^3} &= -\int u^{-3} du \\
 &= -\left(-\frac{1}{2}\right) u^{-2} + C.
 \end{aligned}$$

Volviendo a poner la respuesta en términos de t , obtenemos

$$\begin{aligned}
 \int \frac{\sec t}{\cos^3 t} dt &= \frac{1}{2u^2} + C \\
 &= \frac{1}{2\cos^2 t} + C.
 \end{aligned}$$

✓ 1.27 Utilice la sustitución para evaluar la integral $\int \frac{\cos t}{\sec^2 t} dt$.

A veces necesitamos manipular una integral de forma más complicada que simplemente multiplicar por o dividir entre una constante. Tenemos que eliminar todas las expresiones dentro del integrando que están en términos de la variable original. Cuando finalicemos, u debería ser la única variable en el integrando. En algunos casos, esto significa resolver la variable original en términos de u . El siguiente ejemplo debería aclararnos esta técnica.

EJEMPLO 1.33

Cómo encontrar una antiderivada mediante la sustitución en u

Utilice la sustitución para calcular la antiderivada $\int \frac{x}{\sqrt{x-1}} dx$.

✓ Solución

Supongamos que $u = x - 1$, entonces $du = dx$. Pero esto no tiene en cuenta la x en el numerador del integrando. Necesitamos expresar x en términos de u . Si los valores de $u = x - 1$, entonces $x = u + 1$. Ahora podemos reescribir la integral en términos de u :

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x}{\sqrt{x-1}} dx &= \int \frac{u+1}{\sqrt{u}} du \\
 &= \int \sqrt{u} + \frac{1}{\sqrt{u}} du \\
 &= \int (u^{1/2} + u^{-1/2}) du.
 \end{aligned}$$

A continuación integramos de la forma habitual, sustituimos u por la expresión original, y factorizamos y simplificamos el resultado. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 \int (u^{1/2} + u^{-1/2}) du &= \frac{2}{3} u^{3/2} + 2u^{1/2} + C \\
 &= \frac{2}{3} (x-1)^{3/2} + 2(x-1)^{1/2} + C \\
 &= (x-1)^{1/2} \left[\frac{2}{3} (x-1) + 2 \right] + C \\
 &= (x-1)^{1/2} \left(\frac{2}{3} x - \frac{2}{3} + \frac{6}{3} \right) \\
 &= (x-1)^{1/2} \left(\frac{2}{3} x + \frac{4}{3} \right) \\
 &= \frac{2}{3} (x-1)^{1/2} (x+2) + C.
 \end{aligned}$$

✓ 1.28 Utilice la sustitución para evaluar la integral indefinida $\int \cos^3 t \sin t \, dt$.

Sustitución de integrales definidas

La sustitución también se puede utilizar con las integrales definidas. Sin embargo, el uso de la sustitución para evaluar una integral definida exige un cambio en los límites de integración. Si cambiamos las variables en el integrando, los límites de integración también cambian.

Teorema 1.8

Sustitución con integrales definidas

Supongamos que $u = g(x)$ y supongamos que g' es continua en un intervalo $[a, b]$, y que f es continua en el rango de $u = g(x)$. Entonces,

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.$$

Aunque no demostraremos formalmente este teorema, lo justificamos con algunos cálculos. A partir de la regla de sustitución de integrales indefinidas, si $F(x)$ es una antiderivada de $f(x)$, tenemos

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = F(g(x)) + C.$$

Entonces

$$\begin{aligned} \int_a^b f(g(x)) g'(x) dx &= F(g(x)) \Big|_{x=a}^{x=b} \\ &= F(g(b)) - F(g(a)) \\ &= F(u) \Big|_{u=g(a)}^{u=g(b)} \\ &= \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du, \end{aligned} \tag{1.20}$$

y obtenemos el resultado deseado.

EJEMPLO 1.34

Uso de la sustitución para evaluar una integral definida

Utilice la sustitución para evaluar $\int_0^1 x^2 (1 + 2x^3)^5 dx$.

✓ Solución

Supongamos que $u = 1 + 2x^3$, así que $du = 6x^2 dx$. Como la función original incluye un factor de x^2 y $du = 6x^2 dx$, multiplicamos ambos lados de la ecuación du por $1/6$. Entonces,

$$\begin{aligned} du &= 6x^2 dx \\ \frac{1}{6} du &= x^2 dx. \end{aligned}$$

Para ajustar los límites de la integración, tenga en cuenta que cuando $x = 0$, $u = 1 + 2(0) = 1$, y cuando $x = 1$, $u = 1 + 2(1) = 3$. Entonces

$$\int_0^1 x^2 (1 + 2x^3)^5 dx = \frac{1}{6} \int_1^3 u^5 du.$$

Al evaluar esta expresión, obtenemos

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{6} \int_1^3 u^5 du &= \left(\frac{1}{6} \right) \left(\frac{u^6}{6} \right) \Big|_1^3 \\
 &= \frac{1}{36} [(3)^6 - (1)^6] \\
 &= \frac{182}{9}.
 \end{aligned}$$

- ✓ 1.29 Utilice la sustitución para evaluar la integral definida $\int_{-1}^0 y(2y^2 - 3)^5 dy$.

EJEMPLO 1.35

Uso de la sustitución con una función exponencial

Utilice la sustitución para evaluar $\int_0^1 x e^{4x^2+3} dx$.

✓ Solución

Supongamos que $u = 4x^2 + 3$. Entonces, $du = 8x dx$. Para ajustar los límites de integración, observamos que cuando $x = 0$, $u = 3$, y cuando $x = 1$, $u = 7$. Así que nuestra sustitución da como resultado

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 x e^{4x^2+3} dx &= \frac{1}{8} \int_3^7 e^u du \\
 &= \frac{1}{8} e^u \Big|_3^7 \\
 &= \frac{e^7 - e^3}{8} \\
 &\approx 134,568.
 \end{aligned}$$

- ✓ 1.30 Utilice la sustitución para evaluar $\int_0^1 x^2 \cos\left(\frac{\pi}{2} x^3\right) dx$.

La sustitución puede ser solo una de las técnicas necesarias para evaluar una integral definida. Todas las propiedades y reglas de integración se aplican de forma independiente, y puede ser necesario reescribir las funciones trigonométricas utilizando una identidad trigonométrica antes de aplicar la sustitución. Además, tenemos la opción de sustituir la expresión original por u después de encontrar la antiderivada, lo que significa que no tenemos que cambiar los límites de integración. Estos dos enfoques se muestran en el [Ejemplo 1.36](#).

EJEMPLO 1.36

Uso de la sustitución para evaluar una integral trigonométrica

Utilice la sustitución para evaluar $\int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta$.

✓ Solución

Utilicemos primero una identidad trigonométrica para reescribir la integral. La identidad trigonométrica $\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$ nos permite reescribir la integral como

$$\int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta.$$

Entonces,

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2} \left(\frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta &= \int_0^{\pi/2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\theta \right) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} d\theta + \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \cos 2\theta d\theta.\end{aligned}$$

Podemos evaluar la primera integral tal cual, pero para evaluar la segunda integral necesitamos hacer una sustitución. Supongamos que $u = 2\theta$. Entonces, $du = 2d\theta$, o $\frac{1}{2}du = d\theta$. Además, cuando $\theta = 0$, $u = 0$, y cuando $\theta = \pi/2$, $u = \pi$. Expresando la segunda integral en términos de u , tenemos

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} d\theta + \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \cos 2\theta d\theta &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} d\theta + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) \int_0^{\pi} \cos u du \\ &= \frac{\theta}{2} \Big|_{\theta=0}^{\theta=\pi/2} + \frac{1}{4} \sin u \Big|_{u=0}^{u=\pi} \\ &= \left(\frac{\pi}{4} - 0 \right) + (0 - 0) = \frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$



SECCIÓN 1.5 EJERCICIOS

- 254.** ¿Por qué la sustitución en u se denomina *cambio de variable*?
- 255.** 2. Si los valores de $f = g \circ h$, al invertir la regla de la cadena,
 $\frac{d}{dx}(g \circ h)(x) = g'(h(x))h'(x)$,
 debe tomar $u = g(x)$ o $u = h(x)$?

En los siguientes ejercicios, compruebe cada identidad utilizando la diferenciación. Entonces, utilizando la sustitución en u indicada, identifique f tal que la integral tome la forma $\int f(u) du$.

256. $\int x\sqrt{x+1} dx = \frac{2}{15}(x+1)^{3/2}(3x-2) + C; u = x+1$

257. Para $x > 1$: $\int \frac{x^2}{\sqrt{x-1}} dx = \frac{2}{15}\sqrt{x-1}(3x^2+4x+8) + C; u = x-1$

258. $\int x\sqrt{4x^2+9} dx = \frac{1}{12}(4x^2+9)^{3/2} + C; u = 4x^2+9$

259. $\int \frac{x}{\sqrt{4x^2+9}} dx = \frac{1}{4}\sqrt{4x^2+9} + C; u = 4x^2+9$ **260.** $\int \frac{x}{(4x^2+9)^2} dx = -\frac{1}{8(4x^2+9)}; u = 4x^2+9$

En los siguientes ejercicios calcule la antiderivada mediante la sustitución indicada.

261. $\int (x+1)^4 dx; u = x+1$ **262.** $\int (x-1)^5 dx; u = x-1$ **263.** $\int (2x-3)^{-7} dx; u = 2x-3$

$$264. \int (3x-2)^{-11} dx; u = 3x-2 \quad 265. \int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx; u = x^2+1 \quad 266. \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx; u = 1-x^2$$

$$267. \int (x-1)(x^2-2x)^3 dx; u = x^2-2x \quad 268. \int (x^2-2x)(x^3-3x^2)^2 dx; u = x^3-3x^2$$

$$269. \int \cos^3 \theta d\theta; u = \sin \theta \quad 270. \int \sin^3 \theta d\theta; u = \cos \theta$$

(Pista: $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$). (Pista: $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$).
grandes.

En los siguientes ejercicios, utilice un cambio de variables adecuado para determinar la integral indefinida.

$$271. \int x(1-x)^{99} dx \quad 272. \int t(1-t^2)^{10} dt \quad 273. \int (11x-7)^{-3} dx$$

$$274. \int (7x-11)^4 dx \quad 275. \int \cos^3 \theta \sin \theta d\theta \quad 276. \int \sin^7 \theta \cos \theta d\theta$$

$$277. \int \cos^2(\pi t) \sin(\pi t) dt \quad 278. \int \sin^2 x \cos^3 x dx \quad 279. \int t \sin(t^2) \cos(t^2) dt$$

(Pista: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$).
grandes.

$$280. \int t^2 \cos^2(t^3) \sin(t^3) dt \quad 281. \int \frac{x^2}{(x^3-3)^2} dx \quad 282. \int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$283. \int \frac{y^5}{(1-y^3)^{3/2}} dy \quad 284. \int \cos \theta (1 - \cos \theta)^{99} \sin \theta d\theta \quad 285. \int (1 - \cos^3 \theta)^{10} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta$$

$$286. \int (\cos \theta - 1)(\cos^2 \theta - 2 \cos \theta)^3 \sin \theta d\theta \quad 287. \int (\sin^2 \theta - 2 \sin \theta)(\sin^3 \theta - 3 \sin^2 \theta)^3 \cos \theta d\theta$$

En los siguientes ejercicios, utilice una calculadora para estimar el área bajo la curva utilizando sumas de Riemann a la izquierda con 50 términos, y luego use la sustitución para hallar la respuesta exacta.

$$288. \text{[T]} y = 3(1-x)^2 \text{ en } [0, 2] \quad 289. \text{[T]} y = x(1-x^2)^3 \text{ en } [-1, 2] \quad 290. \text{[T]} y = \sin x(1 - \cos x)^2 \text{ en } [0, \pi]$$

$$291. \text{[T]} y = \frac{x}{(x^2+1)^2} \text{ en } [-1, 1]$$

En los siguientes ejercicios, utilice un cambio de variables para evaluar la integral definida.

$$292. \int_0^1 x \sqrt{1-x^2} dx \quad 293. \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx \quad 294. \int_0^2 \frac{t}{\sqrt{5+t^2}} dt$$

$$295. \int_0^1 \frac{t^2}{\sqrt{1+t^3}} dt$$

$$296. \int_0^{\pi/4} \sec^2 \theta \tan \theta d\theta$$

$$297. \int_0^{\pi/4} \frac{\sec \theta}{\cos^4 \theta} d\theta$$

En los siguientes ejercicios, evalúe la integral indefinida $\int f(x) dx$ con constante $C = 0$ utilizando la sustitución en u . Luego, grafique la función y la antiderivada sobre el intervalo indicado. Si es posible, estime un valor de C que habría que añadir a la antiderivada para hacerla igual a la integral definida $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, con a el punto final izquierdo del intervalo dado.

$$298. [T] \int (2x+1)e^{x^2+x-6} dx \text{ en } [-3, 2]$$

$$299. [T] \int \frac{\cos(\ln(2x))}{x} dx \text{ en } [0, 2]$$

$$300. [T] \int \frac{3x^2 + 2x + 1}{\sqrt{x^3 + x^2 + x + 4}} dx \text{ en } [-1, 2]$$

$$301. [T] \int \frac{\sec x}{\cos^3 x} dx \text{ en } \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$$

$$302. [T] \int (x+2)e^{-x^2-4x+3} dx \text{ en } [-5, 1]$$

$$303. [T] \int 3x^2 \sqrt{2x^3 + 1} dx \text{ en } [0, 1]$$

304. Si los valores de $h(a) = h(b)$ en $\int_a^b g'(h(x)) h'(x) dx$, ¿qué puede decir sobre el valor de la integral?

305. ¿Es la sustitución $u = 1 - x^2$ en la integral definida $\int_0^2 \frac{x}{1-x^2} dx$ es correcta? Si no, ¿por qué no?

En los siguientes ejercicios, utilice un cambio de variables para demostrar que cada integral definida es igual a cero.

$$306. \int_0^\pi \cos^2(2\theta) \sin(2\theta) d\theta$$

$$307. \int_0^{\sqrt{\pi}} t \cos(t^2) \sin(t^2) dt$$

$$308. \int_0^1 (1-2t) dt$$

$$309. \int_0^1 \frac{1-2t}{\left(1+(t-\frac{1}{2})^2\right)} dt$$

$$310. \int_0^\pi \sin\left(\left(t-\frac{\pi}{2}\right)^3\right) \cos\left(t-\frac{\pi}{2}\right) dt$$

$$311. \int_0^2 (1-t) \cos(\pi t) dt$$

$$312. \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sin^2 t \cos t dt$$

313. Demuestre que el valor promedio de $f(x)$ en un intervalo $[a, b]$ es el mismo que el valor medio de $f(cx)$ en el intervalo $\left[\frac{a}{c}, \frac{b}{c}\right]$ por $c > 0$.

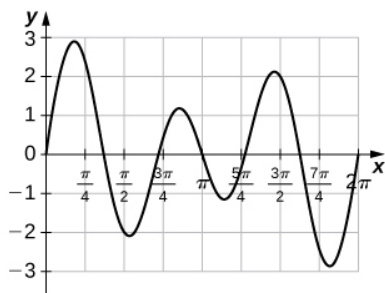
314. Halle el área bajo el gráfico de $f(t) = \frac{t}{(1+t^2)^a}$ entre $t = 0$ y $t = x$ donde $a > 0$ y $a \neq 1$ es fijo, y evalúe el límite como $x \rightarrow \infty$.

- 315.** Halle el área bajo el gráfico de $g(t) = \frac{t}{(1-t^2)^a}$ entre $t = 0$ y $t = x$, donde $0 < x < 1$ y $a > 0$ es fijo. Evalúe el límite como $x \rightarrow 1$.

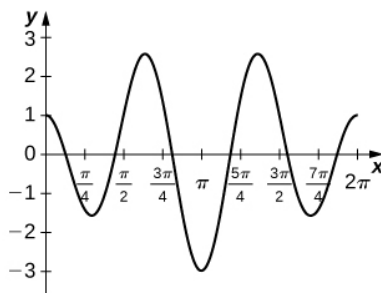
- 316.** El área de un semicírculo de radio 1 puede expresarse como $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$. Utilice la sustitución $x = \cos t$ para expresar el área de un semicírculo como la integral de una función trigonométrica. No es necesario calcular la integral.

- 317.** El área de la mitad superior de una elipse con un eje mayor que es el eje x de $x = -a$ a $x = a$ y con un eje menor que es el eje y de $y = -b$ al $y = b$ se puede escribir como $\int_{-a}^a b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx$. Utilice la sustitución $x = a \cos t$ para expresar esta área en términos de una integral de una función trigonométrica. No es necesario calcular la integral.

- 318. [T]** El siguiente gráfico es de una función de la forma $f(t) = a \sin(nt) + b \sin(mt)$. Estime los coeficientes a y b , y los parámetros de frecuencia n y m . Utilice estas estimaciones para aproximar $\int_0^\pi f(t) dt$.



- 319. [T]** El siguiente gráfico es de una función de la forma $f(x) = a \cos(nt) + b \cos(mt)$. Estime los coeficientes a y b y los parámetros de frecuencia n y m . Utilice estas estimaciones para aproximar $\int_0^\pi f(t) dt$.



1.6 Integrales con funciones exponenciales y logarítmicas

Objetivos de aprendizaje

- 1.6.1** Integrar funciones que impliquen funciones exponenciales.
1.6.2 Integrar funciones que impliquen funciones logarítmicas.

Las funciones exponenciales y logarítmicas se utilizan para modelar el crecimiento de la población, el crecimiento celular y el crecimiento financiero, así como la depreciación, el decaimiento radiactivo y el consumo de recursos, por nombrar solo algunas aplicaciones. En esta sección, exploraremos la integración con funciones exponenciales y logarítmicas.

Integrales de funciones exponenciales

La función exponencial es quizás la función más eficiente en cuanto a las operaciones de cálculo. La función exponencial $y = e^x$, es su propia derivada y su propia integral.

Regla: integrales de funciones exponenciales

Las funciones exponenciales se pueden integrar mediante las siguientes fórmulas.

$$\begin{aligned}\int e^x dx &= e^x + C \\ \int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln a} + C\end{aligned}\tag{1.21}$$

EJEMPLO 1.37**Hallar una antiderivada de una función exponencial**

Halle la antiderivada de la función exponencial e^{-x} .

✓ **Solución**

Utilice la sustitución, estableciendo $u = -x$, y luego $du = -1dx$. Multiplique la ecuación du por -1 , por lo que ahora tiene $-du = dx$. Entonces,

$$\begin{aligned}\int e^{-x} dx &= -\int e^u du \\ &= -e^u + C \\ &= -e^{-x} + C.\end{aligned}$$

✓ 1.31 Halle la antiderivada de la función mediante la sustitución: $x^2 e^{-2x^3}$.

Un error común al tratar con expresiones exponenciales es tratar el exponente en e de la misma manera que tratamos los exponentes en las expresiones polinómicas. No podemos utilizar la regla de la potencia para el exponente en e . Esto puede ser especialmente confuso cuando tenemos tanto exponenciales como polinomios en la misma expresión, como en el punto de control anterior. En estos casos, siempre debemos verificar que estemos utilizando las reglas correctas en las funciones que estamos integrando.

EJEMPLO 1.38**Raíz cuadrada de una función exponencial**

Halle la antiderivada de la función exponencial $e^x \sqrt{1 + e^x}$.

✓ **Solución**

Primero reescriba el problema utilizando un exponente racional:

$$\int e^x \sqrt{1 + e^x} dx = \int e^x (1 + e^x)^{1/2} dx.$$

Utilizando la sustitución, elija $u = 1 + e^x$. Entonces, $du = e^x dx$. Tenemos ([Figura 1.37](#))

$$\int e^x (1 + e^x)^{1/2} dx = \int u^{1/2} du.$$

Entonces

$$\int u^{1/2} du = \frac{u^{3/2}}{3/2} + C = \frac{2}{3} u^{3/2} + C = \frac{2}{3} (1 + e^x)^{3/2} + C.$$

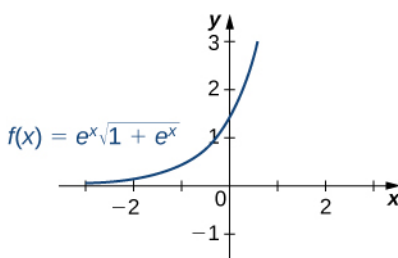


Figura 1.37 El gráfico muestra una función exponencial por la raíz cuadrada de una función exponencial.

- ✓ 1.32 Encuentre la antiderivada de $e^x(3e^x - 2)^2$.

EJEMPLO 1.39

Uso de la sustitución con una función exponencial

Utilice la sustitución para evaluar la integral indefinida $\int 3x^2 e^{2x^3} dx$.

✓ Solución

Aquí optamos por dejar que u sea igual a la expresión en el exponente sobre e . Supongamos que $u = 2x^3$ y $du = 6x^2 dx$. De nuevo, du se desvía por un multiplicador constante; la función original contiene un factor de $3x^2$, no de $6x^2$. Multiplique ambos lados de la ecuación por $\frac{1}{2}$ para que el integrando en u sea igual al integrando en x . Por lo tanto,

$$\int 3x^2 e^{2x^3} dx = \frac{1}{2} \int e^u du.$$

Integre la expresión en u y luego sustituya la expresión original en x de nuevo en la integral de u :

$$\frac{1}{2} \int e^u du = \frac{1}{2} e^u + C = \frac{1}{2} e^{2x^3} + C.$$

- ✓ 1.33 Evalúe la integral indefinida $\int 2x^3 e^{x^4} dx$.

Como se mencionó al principio de esta sección, las funciones exponenciales se utilizan en muchas aplicaciones de la vida real. El número e se asocia a menudo con el crecimiento compuesto o acelerado, como hemos visto en las secciones anteriores sobre la derivada. Aunque la derivada representa una tasa de cambio o una tasa de crecimiento, la integral representa el cambio total o el crecimiento total. Veamos un ejemplo en el que la integración de una función exponencial resuelve una aplicación empresarial común.

Una función precio-demanda nos indica la relación entre la cantidad de la demanda de un producto y el precio del mismo. En general, el precio disminuye a medida que aumenta la cantidad demandada. La función precio-demanda marginal es la derivada de la función precio-demanda y nos indica la rapidez con la que cambia el precio a un nivel de producción determinado. Las empresas utilizan estas funciones para determinar la elasticidad del precio de la demanda y para determinar si el cambio en los niveles de producción sería rentable.

EJEMPLO 1.40

Hallar una ecuación precio-demanda

Halle la ecuación precio-demanda para una marca concreta de pasta de dientes en una cadena de supermercados cuando la demanda es de 50 tubos por semana a 2,35 dólares el tubo, dado que la función marginal precio-demanda, $p'(x)$, para un número x de tubos por semana, se da como

$$p'(x) = -0,015e^{-0,01x}.$$

Si la cadena de supermercados vende 100 tubos a la semana, ¿qué precio debe fijar?

✓ **Solución**

Para hallar la ecuación precio-demanda, se integra la función marginal precio-demanda. Primero halle la antiderivada y luego observe los detalles. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} p(x) &= \int -0,015e^{-0,01x} dx \\ &= -0,015 \int e^{-0,01x} dx. \end{aligned}$$

Utilizando la sustitución, supongamos que $u = -0,01x$ y $du = -0,01dx$. Luego, divida ambos lados de la ecuación du por $-0,01$. Esto da

$$\begin{aligned} \frac{-0,015}{-0,01} \int e^u du &= 1,5 \int e^u du \\ &= 1,5e^u + C \\ &= 1,5e^{-0,01x} + C. \end{aligned}$$

El siguiente paso es resolver C . Sabemos que cuando el precio es de 2,35 dólares por tubo, la demanda es de 50 tubos por semana. Esto significa que

$$\begin{aligned} p(50) &= 1,5e^{-0,01(50)} + C \\ &= 2,35. \end{aligned}$$

Ahora, solo hay que resolver para C :

$$\begin{aligned} C &= 2,35 - 1,5e^{-0,5} \\ &= 2,35 - 0,91 \\ &= 1,44. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$p(x) = 1,5e^{-0,01x} + 1,44.$$

Si el supermercado vende 100 tubos de pasta de dientes a la semana, el precio sería

$$p(100) = 1,5e^{-0,01(100)} + 1,44 = 1,5e^{-1} + 1,44 \approx 1,99.$$

El supermercado debería cobrar 1,99 dólares por tubo si vende 100 tubos a la semana.

EJEMPLO 1.41

Evaluación de una integral definida que incluye una función exponencial

Evalúe la integral definida $\int_1^2 e^{1-x} dx$.

✓ **Solución**

De nuevo, la sustitución es el método a utilizar. Supongamos que $u = 1 - x$, así que $du = -1dx$ o $-du = dx$. Entonces $\int e^{1-x} dx = -\int e^u du$. A continuación, cambie los límites de integración. Si utilizamos la ecuación $u = 1 - x$, tenemos

$$\begin{aligned} u &= 1 - (1) = 0 \\ u &= 1 - (2) = -1. \end{aligned}$$

La integral se convierte entonces en

$$\int_1^2 e^{1-x} dx = - \int_0^{-1} e^u du$$

$$\begin{aligned} &= \int_{-1}^0 e^u du \\ &= e^u \Big|_{-1}^0 \\ &= e^0 - (e^{-1}) \\ &= -e^{-1} + 1 \end{aligned}$$

Vea el [Figura 1.38](#).

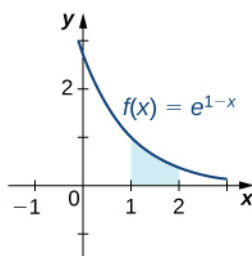


Figura 1.38 El área indicada se puede calcular evaluando una integral definida mediante una sustitución.

✓ 1.34 Evalúe $\int_0^2 e^{2x} dx$.

EJEMPLO 1.42

Crecimiento de las bacterias en un cultivo

Supongamos que la tasa de crecimiento de las bacterias en una placa de Petri viene dada por $q(t) = 3^t$, donde t está expresado en horas y $q(t)$ en miles de bacterias por hora. Si un cultivo comienza con 10.000 bacterias, halle una función $Q(t)$ que dé el número de bacterias en la placa de Petri en cualquier tiempo t . ¿Cuántas bacterias hay en la placa después de 2 horas?

✓ Solución

Tenemos

$$Q(t) = \int 3^t dt = \frac{3^t}{\ln 3} + C.$$

Entonces, en $t = 0$ tenemos $Q(0) = 10 = \frac{1}{\ln 3} + C$, por lo que $C \approx 9,090$ y obtenemos

$$Q(t) = \frac{3^t}{\ln 3} + 9,090.$$

En el tiempo $t = 2$, tenemos

$$\begin{aligned} Q(2) &= \frac{3^2}{\ln 3} + 9,090 \\ &= 17,282. \end{aligned}$$

Después de 2 horas, hay 17.282 bacterias en la placa.

✓ 1.35 A partir del [Ejemplo 1.42](#), supongamos que las bacterias crecen a una tasa de $q(t) = 2^t$. Supongamos que

el cultivo aún comienza con 10.000 bacterias. Halle $Q(t)$. ¿Cuántas bacterias hay en la placa después de 3 horas?

EJEMPLO 1.43

Crecimiento de la población de moscas de la fruta

Supongamos que una población de moscas de la fruta aumenta a un ritmo de $g(t) = 2e^{0,02t}$, de moscas al día. Si la población inicial de moscas de la fruta es de 100 individuos, ¿cuántas moscas hay en la población después de 10 días?

✓ Solución

Supongamos que $G(t)$ representa el número de moscas en la población en el tiempo t . Si aplicamos el teorema del cambio neto, tenemos

$$\begin{aligned} G(10) &= G(0) + \int_0^{10} 2e^{0,02t} dt \\ &= 100 + \left[\frac{2}{0,02} e^{0,02t} \right]_0^{10} \\ &= 100 + \left[100e^{0,02t} \right]_0^{10} \\ &= 100 + 100e^{0,2} - 100 \\ &\approx 122. \end{aligned}$$

Pasados 10 días hay 122 moscas en la población.

- ✓ 1.36 Supongamos que la tasa de crecimiento de la población de moscas viene dada por $g(t) = e^{0,01t}$, y la población inicial es de 100 moscas. ¿Cuántas moscas hay en la población después de 15 días?

EJEMPLO 1.44

Evaluación de una integral definida mediante la sustitución

Evalúe la integral definida utilizando la sustitución $\int_1^2 \frac{e^{1/x}}{x^2} dx$.

✓ Solución

Este problema requiere reescribirse para simplificar la aplicación de las propiedades. Primero, reescriba el exponente en e como una potencia de x , luego lleve la x^2 en el denominador hasta el numerador usando un exponente negativo. Tenemos

$$\int_1^2 \frac{e^{1/x}}{x^2} dx = \int_1^2 e^{x^{-1}} x^{-2} dx.$$

Supongamos que $u = x^{-1}$, es el exponente en e . Entonces

$$\begin{aligned} du &= -x^{-2} dx \\ -du &= x^{-2} dx. \end{aligned}$$

Llevando el signo negativo fuera del signo de la integral, el problema ahora se lee

$$- \int e^u du.$$

A continuación, cambie los límites de integración:

$$u = (1)^{-1} = 1$$

$$u = (2)^{-1} = \frac{1}{2}.$$

Observe que ahora los límites comienzan con el número mayor, lo que significa que debemos multiplicar por -1 e intercambiar los límites. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} -\int_1^{1/2} e^u du &= \int_{1/2}^1 e^u du \\ &= e^u \Big|_{1/2}^1 \\ &= e - e^{1/2} \\ &= e - \sqrt{e}. \end{aligned}$$

✓ 1.37 Evalúe la integral definida utilizando la sustitución $\int_1^2 \frac{1}{x^3} e^{4x-2} dx$.

Integrales con funciones logarítmicas

Integrar funciones de la forma $f(x) = x^{-1}$ dan como resultado el valor absoluto de la función logarítmica natural, como se muestra en la siguiente regla. Las fórmulas integrales para otras funciones logarítmicas, tales como $f(x) = \ln x$ y $f(x) = \log_a x$, también se incluyen en la regla.

Regla: fórmulas de integración que implican funciones logarítmicas

Las siguientes fórmulas se pueden utilizar para evaluar integrales que implican funciones logarítmicas.

$$\begin{aligned} \int x^{-1} dx &= \ln |x| + C \\ \int \ln x \, dx &= x \ln x - x + C = x(\ln x - 1) + C \\ \int \log_a x \, dx &= \frac{x}{\ln a} (\ln x - 1) + C \end{aligned} \tag{1.22}$$

EJEMPLO 1.45

Encontrar una antiderivada que implique $\ln x$

Halle la antiderivada de la función $\frac{3}{x-10}$.

✓ Solución

Primero factorice el 3 fuera del símbolo de la integral. Entonces utilice la regla u^{-1} . Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 \int \frac{3}{x-10} dx &= 3 \int \frac{1}{x-10} dx \\
 &= 3 \int \frac{du}{u} \\
 &= 3 \ln |u| + C \\
 &= 3 \ln |x-10| + C, x \neq 10.
 \end{aligned}$$

Vea el [Figura 1.39](#).

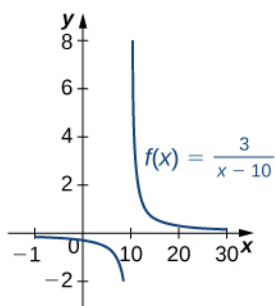


Figura 1.39 El dominio de esta función es $x \neq 10$.

- ✓ 1.38 Encuentre la antiderivada de $\frac{1}{x+2}$.

EJEMPLO 1.46

Encontrar una antiderivada de una función racional

Encuentre la antiderivada de $\frac{2x^3+3x}{x^4+3x^2}$.

✓ Solución

Esto se puede reescribir como $\int (2x^3 + 3x)(x^4 + 3x^2)^{-1} dx$. Utilice la sustitución. Supongamos que $u = x^4 + 3x^2$, entonces $du = 4x^3 + 6x$. Modifique du mediante la factorización del 2. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 du &= (4x^3 + 6x) dx \\
 &= 2(2x^3 + 3x) dx \\
 \frac{1}{2} du &= (2x^3 + 3x) dx.
 \end{aligned}$$

Reescriba el integrando en u :

$$\int (2x^3 + 3x)(x^4 + 3x^2)^{-1} dx = \frac{1}{2} \int u^{-1} du.$$

Entonces tenemos

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} \int u^{-1} du &= \frac{1}{2} \ln |u| + C \\
 &= \frac{1}{2} \ln |x^4 + 3x^2| + C.
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 1.47**Hallar una antiderivada de una función logarítmica**

Halle la antiderivada de la función logarítmica $\log_2 x$.

✓ Solución

Siga el formato de la fórmula que aparece en la regla sobre fórmulas de integración que implican funciones logarítmicas. Con base en este formato, tenemos

$$\int \log_2 x dx = \frac{x}{\ln 2} (\ln x - 1) + C.$$

✓ 1.39 Encuentre la antiderivada de $\log_3 x$.

El [Ejemplo 1.48](#) es una integral definida de una función trigonométrica. Con las funciones trigonométricas, a menudo tenemos que aplicar una propiedad trigonométrica o una identidad antes de avanzar. Hallar la forma correcta del integrando suele ser la clave para una integración sin problemas.

EJEMPLO 1.48**Evaluación de una integral definida**

Calcule la integral definida de $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{1 + \cos x} dx$.

✓ Solución

Necesitamos la sustitución para evaluar este problema. Supongamos que $u = 1 + \cos x$, así que $du = -\sin x dx$. Reescriba la integral en términos de u , cambiando también los límites de integración. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} u &= 1 + \cos(0) = 2 \\ u &= 1 + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1. \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{1 + \cos x} dx &= - \int_2^1 u^{-1} du \\ &= \int_1^2 u^{-1} du \\ &= \ln |u| \Big|_1^2 \\ &= [\ln 2 - \ln 1] \\ &= \ln 2. \end{aligned}$$

**SECCIÓN 1.6 EJERCICIOS**

En los siguientes ejercicios, calcule cada integral indefinida.

320. $\int e^{2x} dx$

321. $\int e^{-3x} dx$

322. $\int 2^x dx$

323. $\int 3^{-x} dx$

324. $\int \frac{1}{2x} dx$

325. $\int \frac{2}{x} dx$

326. $\int \frac{1}{x^2} dx$

327. $\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

En los siguientes ejercicios, halle cada integral indefinida utilizando las sustituciones adecuadas.

328. $\int \frac{\ln x}{x} dx$

329. $\int \frac{dx}{x(\ln x)^2}$

330. $\int \frac{dx}{x \ln x}$ ($x > 1$) grandes.

331. $\int \frac{dx}{x \ln x \ln(\ln x)}$ grandes.

332. $\int \tan \theta d\theta$

333. $\int \frac{\cos x - x \sin x}{x \cos x} dx$

334. $\int \frac{\ln(\sin x)}{\tan x} dx$

335. $\int \ln(\cos x) \tan x dx$

336. $\int x e^{-x^2} dx$

337. $\int x^2 e^{-x^3} dx$

338. $\int e^{\sin x} \cos x dx$

339. $\int e^{\tan x} \sec^2 x dx$

340. $\int e^{\ln x} \frac{dx}{x}$

341. $\int \frac{e^{\ln(1-t)}}{1-t} dt$

En los siguientes ejercicios, verifique por diferenciación que $\int \ln x dx = x(\ln x - 1) + C$, entonces utilice los cambios de variables apropiados para calcular la integral.

342. $\int x \ln x dx$

(Pista: $\int x \ln x dx = \frac{1}{2} \int x \ln(x^2) dx$; $x > 0$)

343. $\int x^2 \ln(x^2) dx$

344. $\int \frac{\ln x}{x^2} dx$

(Pista: Establezca $u = \frac{1}{x}$).
grandes.

345. $\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$

(Pista: Establezca $u = \sqrt{x}$).
grandes.

346. Escriba una integral para expresar el área bajo el gráfico de $y = \frac{1}{t}$ a partir de $t = 1$ a e^x y evalúe la integral.

347. Escriba una integral para expresar el área bajo el gráfico de $y = e^t$ entre $t = 0$ y $t = \ln x$, y evalúe la integral.

En los siguientes ejercicios, utilice las sustituciones adecuadas para expresar las integrales trigonométricas en términos de composiciones con logaritmos.

348. $\int \tan(2x) dx$

349. $\int \frac{\sin(3x) - \cos(3x)}{\sin(3x) + \cos(3x)} dx$

350. $\int \frac{x \sin(x^2)}{\cos(x^2)} dx$

351. $\int x \csc(x^2) dx$

352. $\int \ln(\cos x) \tan x dx$

353. $\int \ln(\csc x) \cot x dx$

$$354. \int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx$$

En los siguientes ejercicios, evalúe la integral definida.

$$355. \int_1^2 \frac{1 + 2x + x^2}{3x + 3x^2 + x^3} dx$$

$$356. \int_0^{\pi/4} \tan x \, dx$$

$$357. \int_0^{\pi/3} \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} dx$$

$$358. \int_{\pi/6}^{\pi/2} \csc x \, dx$$

$$359. \int_{\pi/4}^{\pi/3} \cot x \, dx$$

En los siguientes ejercicios, integre utilizando la sustitución indicada.

$$360. \int \frac{x}{x-100} dx; u = x - 100$$

$$361. \int \frac{y-1}{y+1} dy; u = y + 1$$

$$362. \int \frac{1-x^2}{3x-x^3} dx; u = 3x-x^3$$

$$363. \int \frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x} dx; u = \sin x - \cos x$$

$$364. \int e^{2x} \sqrt{1-e^{2x}} dx; u = e^{2x}$$

$$365. \int \ln(x) \frac{\sqrt{1-(\ln x)^2}}{x} dx; u = \ln x$$

En los siguientes ejercicios, ¿la aproximación del extremo derecho sobrestima o subestima el área exacta? Calcule la estimación del punto extremo derecho R_{50} y resuelva el área exacta.

$$366. [T] \, y = e^x \text{ en } [0, 1]$$

$$367. [T] \, y = e^{-x} \text{ en } [0, 1]$$

$$368. [T] \, y = \ln(x) \text{ en } [1, 2]$$

$$369. [T] \, y = \frac{x+1}{x^2+2x+6} \text{ en } [0, 1]$$

$$370. [T] \, y = 2^x \text{ en } [-1, 0]$$

$$371. [T] \, y = -2^{-x} \text{ en } [0, 1]$$

En los siguientes ejercicios, $f(x) \geq 0$ por $a \leq x \leq b$. Halle el área bajo el gráfico de $f(x)$ entre los valores dados a y b mediante la integración.

$$372. f(x) = \frac{\log_{10}(x)}{x}; a = 10, b = 100$$

$$373. f(x) = \frac{\log_2(x)}{x}; a = 32, b = 64$$

$$374. f(x) = 2^{-x}; a = 1, b = 2$$

$$375. f(x) = 2^{-x}; a = 3, b = 4$$

$$376. \text{ Halle el área bajo el gráfico de la función } f(x) = xe^{-x^2} \text{ entre } x = 0 \text{ y } x = 5.$$

$$377. \text{ Calcule la integral de } f(x) = xe^{-x^2} \text{ y calcule el menor valor de } N \text{ tal que el área debajo del gráfico } f(x) = xe^{-x^2} \text{ entre } x = N \text{ y } x = N + 1 \text{ es, como máximo, de } 0,01.$$

378. Halle el límite, cuando N tiende a infinito, del área bajo el gráfico de $f(x) = xe^{-x^2}$ entre $x = 0$ y $x = N$.

379. Demuestre que $\int_a^b \frac{dt}{t} = \int_{1/b}^{1/a} \frac{dt}{t}$ cuando $0 < a \leq b$.

380. Supongamos que $f(x) > 0$ para toda x y que f y g son diferenciables. Utilice la identidad $f^g = e^{g \ln f}$ y la regla de la cadena para encontrar la derivada de f^g .

381. Utilice el ejercicio anterior para encontrar la antiderivada de $h(x) = x^x(1 + \ln x)$ y evalúe $\int_2^3 x^x(1 + \ln x) dx$.

382. Demuestre que si $c > 0$, entonces la integral de $1/x$ de ac a bc ($0 < a < b$) es la misma que la integral de $1/x$ de a a b .

Los siguientes ejercicios pretenden derivar las propiedades fundamentales del logaritmo natural partiendo de la definición $\ln(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}$, utilizando las propiedades de la integral definida y sin hacer más suposiciones.

383. Utilice la identidad $\ln(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}$ para derivar la identidad $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln x$.

384. Utilice un cambio de variable en la integral $\int_1^{xy} \frac{1}{t} dt$ para demostrar que $\ln xy = \ln x + \ln y$ para $x, y > 0$.

385. Utilice la identidad $\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}$ para demostrar que $\ln(x)$ es una función creciente de x en $[0, \infty)$, y utilice los ejercicios anteriores para demostrar que el rango de $\ln(x)$ es $(-\infty, \infty)$. Sin más suposiciones, concluya que $\ln(x)$ tiene una función inversa definida en $(-\infty, \infty)$.

386. Imagine, por el momento, que no sabemos que e^x es la función inversa de $\ln(x)$, pero tenga en cuenta que $\ln(x)$ tiene una función inversa definida en $(-\infty, \infty)$. Llamémoslo E . Use la identidad $\ln xy = \ln x + \ln y$ para deducir que $E(a+b) = E(a)E(b)$ para cualquier número real a, b .

387. Imagine, por el momento, que no sabemos que e^x es la función inversa de $\ln x$, pero tenga en cuenta que $\ln x$ tiene una función inversa definida en $(-\infty, \infty)$. Llamémoslo E . Demuestre que $E'(t) = E(t)$.

388. La integral de seno, definida como

$$S(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$$

es una cantidad importante en ingeniería. Aunque no tiene una fórmula cerrada simple, es posible estimar su comportamiento para grandes x . Demuestre que para

$$k \geq 1, |S(2\pi k) - S(2\pi(k+1))| \leq \frac{1}{k(2k+1)\pi}.$$

(Pista: $\sin(t + \pi) = -\sin t$).

389. [T] La distribución normal en probabilidad viene dada por

$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2},$$

donde σ es la desviación típica y μ es el promedio.

La *distribución normal estándar* en probabilidad,

p_s , corresponde a

$\mu = 0$ y $\sigma = 1$. Calcule las

estimaciones del punto extremo correcto

R_{10} y R_{100} de

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx.$$

390. [T] Calcule las estimaciones del punto extremo derecho

R_{50} y R_{100} de

$$\int_{-3}^5 \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-(x-1)^2/8} dx.$$

1.7 Integrales que resultan en funciones trigonométricas inversas

Objetivos de aprendizaje

- 1.7.1 Integrar funciones que dan lugar a funciones trigonométricas inversas.

En esta sección nos centramos en las integrales que dan lugar a funciones trigonométricas inversas. Ya hemos trabajado con estas funciones. Recordemos que en [Funciones y gráficos \(http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/1-introduccion\)](http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/1-introduccion) las funciones trigonométricas no son biunívocas, a menos que los dominios estén restringidos. Al trabajar con las inversas de funciones trigonométricas, siempre hay que tener en cuenta estas restricciones. También en [Derivadas \(http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/3-introduccion\)](http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/3-introduccion), desarrollamos fórmulas para derivadas de funciones trigonométricas inversas. Las fórmulas que se desarrollaron allí generan directamente fórmulas de integración que implican funciones trigonométricas inversas.

Integrales que dan lugar a funciones senoidales inversas

Comencemos esta última sección del capítulo con las tres fórmulas. Junto con estas fórmulas, utilizamos la sustitución para evaluar las integrales. Demostramos la fórmula de la integral inversa de seno.

Regla: fórmulas de integración que generan funciones trigonométricas inversas

Las siguientes fórmulas de integración generan funciones trigonométricas inversas. Supongamos que $a > 0$:

1.

$$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1} \frac{u}{a} + C \quad (1.23)$$

2.

$$\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{u}{a} + C \quad (1.24)$$

3.

$$\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{|a|} \sec^{-1} \frac{|u|}{a} + C(\text{carbono 14}). \quad (1.25)$$

Prueba

Supongamos que $y = \sin^{-1} \frac{x}{a}$. Entonces $a \sin y = x$. Ahora utilicemos la diferenciación implícita. Obtenemos

$$\frac{d}{dx} (a \sin y) = \frac{d}{dx} (x)$$

$$\begin{aligned} a \cos y \frac{dy}{dx} &= 1 \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{a \cos y}. \end{aligned}$$

Para $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$, $\cos y \geq 0$. Así, aplicando la identidad pitagórica $\sin^2 y + \cos^2 y = 1$, tenemos $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y}$. Esto da

$$\begin{aligned} \frac{1}{a \cos y} &= \frac{1}{a \sqrt{1 - \sin^2 y}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 y}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}. \end{aligned}$$

Entonces para $-a \leq x \leq a$, y generalizando a u , tenemos

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - u^2}} du = \sin^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C.$$

□

EJEMPLO 1.49

Evaluación de una integral definida mediante funciones trigonométricas inversas

Evalúe la integral definida $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}}$.

✓ Solución

Podemos ir directamente a la fórmula de la antiderivada en la regla de las fórmulas de integración que generan funciones trigonométricas inversas, y luego evaluar la integral definida. Tenemos

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} &= \sin^{-1} x \Big|_0^{\frac{1}{2}} \\ &= \sin^{-1} \frac{1}{2} - \sin^{-1} 0 \\ &= \frac{\pi}{6} - 0 \\ &= \frac{\pi}{6}. \end{aligned}$$

✓ 1.40 Halle la antiderivada de $\int \frac{dx}{\sqrt{1 - 16x^2}}$.

EJEMPLO 1.50

Encontrar una antiderivada que implique una función trigonométrica inversa

Evalúe la integral $\int \frac{dx}{\sqrt{4-9x^2}}$.

 Solución

Sustituya $u = 3x$. Entonces $du = 3dx$ y tenemos

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4-9x^2}} = \frac{1}{3} \int \frac{du}{\sqrt{4-u^2}}.$$

Aplicando la fórmula con $a = 2$, obtenemos

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4-9x^2}} &= \frac{1}{3} \int \frac{du}{\sqrt{4-u^2}} \\ &= \frac{1}{3} \sin^{-1} \left(\frac{u}{2} \right) + C \\ &= \frac{1}{3} \sin^{-1} \left(\frac{3x}{2} \right) + C. \end{aligned}$$

 1.41 Halle la integral indefinida utilizando una función trigonométrica inversa y la sustitución de $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$.

EJEMPLO 1.51

Evaluación de una integral definida

Evalúe la integral definida $\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{du}{\sqrt{1-u^2}}$.

 Solución

El formato del problema coincide con la fórmula de seno inverso. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} &= \sin^{-1} u \Big|_0^{\sqrt{3}/2} \\ &= \left[\sin^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right] - \left[\sin^{-1} (0) \right] \\ &= \frac{\pi}{3}. \end{aligned}$$

Integrales que resultan en otras funciones trigonométricas inversas

Hay seis funciones trigonométricas inversas. Sin embargo, en la regla sobre fórmulas de integración que generan funciones trigonométricas inversas solo se anotan tres fórmulas de integración porque las tres restantes son versiones negativas de las que utilizamos. La única diferencia es si el integrando es positivo o negativo. En vez de memorizar tres fórmulas más, si el integrando es negativo, simplemente factorice -1 y evalúe la integral usando una de las fórmulas ya proporcionadas. Para cerrar esta sección, examinaremos una fórmula más: la integral que resulta de la función tangente inversa.

EJEMPLO 1.52**Encontrar una antiderivada que implique la función tangente inversa**

Encontrar una antiderivada de $\int \frac{1}{1+4x^2} dx$.

✓ Solución

Comparando este problema con las fórmulas indicadas en la regla sobre las fórmulas de integración que generan funciones trigonométricas inversas, el integrando se parece a la fórmula de $\tan^{-1} u + C$. Así que utilizamos la sustitución, suponiendo que $u = 2x$, entonces $du = 2dx$ y $1/2 du = dx$. Entonces, tenemos

$$\frac{1}{2} \int \frac{1}{1+u^2} du = \frac{1}{2} \tan^{-1} u + C = \frac{1}{2} \tan^{-1} (2x) + C.$$

✓ 1.42 Utilice la sustitución para calcular la antiderivada $\int \frac{dx}{25+4x^2}$.

EJEMPLO 1.53**Aplicación de las fórmulas de integración**

Encuentre la antiderivada de $\int \frac{1}{9+x^2} dx$.

✓ Solución

Aplique la fórmula con $a = 3$. Entonces,

$$\int \frac{dx}{9+x^2} = \frac{1}{3} \tan^{-1} \left(\frac{x}{3} \right) + C.$$

✓ 1.43 Halle la antiderivada de $\int \frac{dx}{16+x^2}$.

EJEMPLO 1.54**Evaluación de una integral definida**

Evalúe la integral definida $\int_{\sqrt{3}/3}^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}$.

✓ Solución

Utilice la fórmula de la tangente inversa. Tenemos

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{3}/3}^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2} &= \tan^{-1} x \Big|_{\sqrt{3}/3}^{\sqrt{3}} \\ &= \left[\tan^{-1} (\sqrt{3}) \right] - \left[\tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right) \right] \\ &= \frac{\pi}{6}. \end{aligned}$$

✓ 1.44 Evalúe la integral definida $\int_0^2 \frac{dx}{4+x^2}$.



SECCIÓN 1.7 EJERCICIOS

En los siguientes ejercicios, evalúe cada integral en términos de una función trigonométrica inversa.

391. $\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

392. $\int_{-1/2}^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

393. $\int_{\sqrt{3}}^1 \frac{dx}{1+x^2}$

394. $\int_{1/\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}$

395. $\int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{2}} \frac{dx}{|x|\sqrt{x^2-1}}$

396. $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{dx}{|x|\sqrt{x^2-1}}$

En los siguientes ejercicios, halle cada integral indefinida, utilizando las sustituciones adecuadas.

397. $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$

398. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-16x^2}}$

399. $\int \frac{dx}{9+x^2}$

400. $\int \frac{dx}{25+16x^2}$

401. $\int \frac{dx}{|x|\sqrt{x^2-9}}$

402. $\int \frac{dx}{|x|\sqrt{4x^2-16}}$

403. Explique la relación

$$-\cos^{-1}t + C = \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \sin^{-1}t + C.$$

¿Es cierto, en general, que $\cos^{-1}t = -\sin^{-1}t$?

404. Explique la relación

$$\sec^{-1}t + C = \int \frac{dt}{|t|\sqrt{t^2-1}} = -\csc^{-1}t + C.$$

¿Es cierto, en general, que $\sec^{-1}t = -\csc^{-1}t$?

405. Explique qué falla en la siguiente integral:

$$\int_1^2 \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}.$$

406. Explique qué falla en la siguiente integral:

$$\int_{-1}^1 \frac{dt}{|t|\sqrt{t^2-1}}.$$

En los siguientes ejercicios, resuelva la antiderivada $\int f$ de f con $C = 0$, luego use una calculadora para graficar f y la antiderivada en el intervalo dado $[a, b]$. Identifique un valor de C tal que sumando C a la antiderivada se recupere la integral definida $F(x) = \int_a^x f(t) dt$.

407. [T] $\int \frac{1}{\sqrt{9-x^2}} dx$ en $[-3, 3]$

408. [T] $\int \frac{9}{9+x^2} dx$ en $[-6, 6]$

409. [T] $\int \frac{\cos x}{4 + \sin^2 x} dx$ en $[-6, 6]$

410. [T] $\int \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx$ en $[-6, 6]$

En los siguientes ejercicios, calcule la antiderivada utilizando las sustituciones adecuadas.

$$411. \int \frac{\sin^{-1} t dt}{\sqrt{1-t^2}}$$

$$412. \int \frac{dt}{\sin^{-1} t \sqrt{1-t^2}}$$

$$413. \int \frac{\tan^{-1}(2t)}{1+4t^2} dt$$

$$414. \int \frac{t \tan^{-1}(t^2)}{1+t^4} dt$$

$$415. \int \frac{\sec^{-1}\left(\frac{t}{2}\right)}{|t| \sqrt{t^2-4}} dt$$

$$416. \int \frac{t \sec^{-1}(t^2)}{t^2 \sqrt{t^4-1}} dt$$

En los siguientes ejercicios, utilice una calculadora para graficar la antiderivada $\int f$ con la $C = 0$ en el intervalo dado $[a, b]$. Aproxime un valor de C , si es posible, tal que sumando C a la antiderivada se obtenga el mismo valor que la integral definida $F(x) = \int_a^x f(t) dt$.

$$417. [T] \int_{[2,6]} \frac{1}{x \sqrt{x^2-4}} dx \text{ en}$$

$$418. [T] \int_{[0,6]} \frac{1}{(2x+2) \sqrt{x}} dx \text{ en}$$

$$419. [T] \int_{\text{en } [-6,6]} \frac{(\sin x + x \cos x)}{1+x^2 \sin^2 x} dx$$

$$420. [T] \int_{[0,2]} \frac{2e^{-2x}}{\sqrt{1-e^{-4x}}} dx \text{ en}$$

$$421. [T] \int_{[0,2]} \frac{1}{x + x \ln^2 x} \text{ en } [0, 2]$$

$$422. [T] \int_{[-1,1]} \frac{\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} \text{ en } [-1, 1]$$

En los siguientes ejercicios, calcule cada integral utilizando las sustituciones adecuadas.

$$423. \int \frac{e^t}{\sqrt{1-e^{2t}}} dt$$

$$424. \int \frac{e^t}{1+e^{2t}} dt$$

$$425. \int \frac{dt}{t \sqrt{1-\ln^2 t}}$$

$$426. \int \frac{dt}{t(1+\ln^2 t)} \text{ grandes.}$$

$$427. \int \frac{\cos^{-1}(2t)}{\sqrt{1-4t^2}} dt$$

$$428. \int \frac{e^t \cos^{-1}(e^t)}{\sqrt{1-e^{2t}}} dt$$

En los siguientes ejercicios, calcule cada integral definida.

$$429. \int_0^{1/2} \frac{\tan(\sin^{-1} t)}{\sqrt{1-t^2}} dt$$

$$430. \int_{1/4}^{1/2} \frac{\tan(\cos^{-1} t)}{\sqrt{1-t^2}} dt$$

$$431. \int_0^{1/2} \frac{\sin(\tan^{-1} t)}{1+t^2} dt$$

$$432. \int_0^{1/2} \frac{\cos(\tan^{-1} t)}{1+t^2} dt$$

433. Para $A > 0$, calcule $I(A) = \int_{-A}^A \frac{dt}{1+t^2}$ y evalúe $\lim_{A \rightarrow \infty} I(A)$, el área bajo el gráfico de $\frac{1}{1+t^2}$ en $[-\infty, \infty]$.

434. Para $1 < B < \infty$, calcule $I(B) = \int_1^B \frac{dt}{t \sqrt{t^2-1}}$ y evalúe $\lim_{B \rightarrow \infty} I(B)$, el área bajo el gráfico de $\frac{1}{t \sqrt{t^2-1}}$ en $[1, \infty)$.

435. Utilice la sustitución

$u = \sqrt{2} \cot x$ y la
identidad

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x \text{ para}$$

evaluar $\int \frac{dx}{1 + \cos^2 x}$.

(Pista: Multiplique la parte superior e inferior del integrando por $\csc^2 x$.).

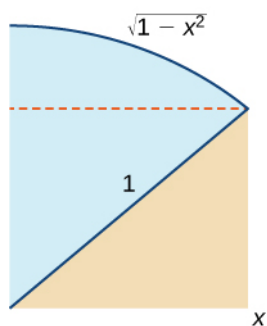
436. [T] Aproxime los puntos en los que los gráficos de $f(x) = 2x^2 - 1$ y $g(x) = (1 + 4x^2)^{-3/2}$ se intersecan a cuatro decimales y calcule el área entre sus gráficos a tres decimales.

437. 47. [T] Aproxime los puntos en los que los gráficos de $f(x) = x^2 - 1$ y $g(x) = (x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}$ se intersecan a cuatro decimales y calcule el área entre sus gráficos a tres decimales.

438. Utilice el siguiente gráfico para demostrar

que

$$\int_0^x \sqrt{1-t^2} dt = \frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2}\sin^{-1} x.$$



Revisión del capítulo

Términos clave

aproximación del punto del extremo derecho aproximación del punto del extremo derecho es una aproximación del área de los rectángulos bajo una curva utilizando el punto del extremo derecho de cada subintervalo para construir los lados verticales de cada rectángulo

aproximación del punto del extremo izquierdo aproximación del área bajo una curva que se calcula utilizando el punto del extremo izquierdo de cada subintervalo para calcular la altura de los lados verticales de cada rectángulo

área neta señalada el área entre una función y el eje x tal que el área por debajo del eje x se resta del área por encima del eje x ; el resultado es el mismo que la integral definida de la función

área total el área total entre una función y el eje x se calcula sumando el área por encima del eje x y el área por debajo del eje x ; el resultado es el mismo que la integral definida del valor absoluto de la función

cambio de variables sustitución de una variable, como u , por una expresión en el integrando

función integrable una función es integrable si el límite que define la integral existe; en otras palabras, si el límite de las sumas de Riemann a medida que n llega al infinito existe

integración por sustitución técnica de integración que permite integrar funciones que son el resultado de una derivada en cadena

integral definida una operación primaria del cálculo; el área entre la curva y el eje x en un intervalo dado es una integral definida

integrando la función a la derecha del símbolo de integración; el integrando incluye la función que se integra

límites de integración valores que aparecen cerca de la parte superior e inferior del signo de la integral y definen el intervalo sobre el que debe integrarse la función

notación sigma (también, **notación de sumatoria**) la letra griega sigma (Σ) indica la suma de los valores; los valores del índice por encima y por debajo de la sigma indican dónde empezar la suma y dónde terminarla

partición conjunto de puntos que divide un intervalo en subintervalos

partición regular partición en la que los subintervalos tienen todos el mismo ancho

suma de Riemann estimación del área bajo la curva de la forma $A \approx \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$

suma inferior suma obtenida utilizando el valor mínimo de $f(x)$ en cada subintervalo

suma superior suma obtenida utilizando el valor máximo de $f(x)$ en cada subintervalo

teorema del cambio neto si conocemos la tasa de cambio de una cantidad, el teorema del cambio neto dice que la cantidad futura es igual a la cantidad inicial más la integral de la tasa de cambio de la cantidad

teorema del valor medio para integrales garantiza que existe un punto c tal que $f(c)$ es igual al valor medio de la función

teorema fundamental del cálculo teorema central para todo el desarrollo del cálculo, que establece la relación entre la diferenciación y la integración

teorema fundamental del cálculo, parte 1 utiliza una integral definida para definir una antiderivada de una función

teorema fundamental del cálculo, parte 2 (también, **teorema de evaluación**) podemos evaluar una integral definida evaluando la antiderivada del integrando en los puntos extremos del intervalo y restando

valor promedio de una función (o f_{ave}) el valor promedio de una función en un intervalo se puede hallar calculando la integral definida de la función y dividiendo ese valor por la longitud del intervalo

variable de integración indica con respecto a qué variable se está integrando; si es x , entonces la función en el integrando va seguida de dx

Ecuaciones clave

Propiedades de la notación sigma	$\sum_{i=1}^n c = nc$ $\sum_{i=1}^n ca_i = c \sum_{i=1}^n a_i$ $\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i$ $\sum_{i=1}^n (a_i - b_i) = \sum_{i=1}^n a_i - \sum_{i=1}^n b_i$ $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^m a_i + \sum_{i=m+1}^n a_i$
Sumas de potencias de números enteros	$\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ $\sum_{i=1}^n i^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ $\sum_{i=0}^n i^3 = 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$
Aproximación del punto del extremo izquierdo	$A \approx L_n = f(x_0) \Delta x + f(x_1) \Delta x + \cdots + f(x_{n-1}) \Delta x = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \Delta x$
Aproximación del punto del extremo derecho	$A \approx R_n = f(x_1) \Delta x + f(x_2) \Delta x + \cdots + f(x_n) \Delta x = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$
Integral definida	$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$
Propiedades de la integral definida	$\int_a^a f(x) dx = 0$ $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$ $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$ $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$ $\int_a^b cf(x) dx = c \int_a^b f(x) \text{ para la constante } c$ $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$
Teorema del valor medio para integrales	Si los valores de $f(x)$ es continua en un intervalo $[a, b]$, entonces hay al menos un punto $c \in [a, b]$ de manera que $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

Teorema fundamental del cálculo, parte 1

Si los valores de $f(x)$ es continua en un intervalo $[a, b]$, y la función $F(x)$ se define por $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, entonces $F'(x) = f(x)$.

Teorema fundamental del cálculo, parte 2

Si f es continua en el intervalo $[a, b]$ y $F(x)$ es cualquier antiderivada de $f(x)$, entonces $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

Teorema del cambio neto

$$F(b) = F(a) + \int_a^b F'(x) dx \text{ o } \int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a)$$

Sustitución con integrales indefinidas

$$\int f[g(x)] g'(x) dx = \int f(u) du = F(u) + C = F(g(x)) + C$$

Sustitución con integrales definidas

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

Integrales de funciones exponenciales

$$\begin{aligned} \int e^x dx &= e^x + C \\ \int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln a} + C \end{aligned}$$

Fórmulas de integración que implican funciones logarítmicas

$$\begin{aligned} \int x^{-1} dx &= \ln |x| + C \\ \int \ln x dx &= x \ln x - x + C = x(\ln x - 1) + C \\ \int \log_a x dx &= \frac{x}{\ln a} (\ln x - 1) + C \end{aligned}$$

Integrales que producen funciones trigonométricas inversas

$$\begin{aligned} \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} &= \sin^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C \\ \int \frac{du}{a^2 + u^2} &= \frac{1}{a} \tan^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C \\ \int \frac{du}{u \sqrt{u^2 - a^2}} &= \frac{1}{a} \sec^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C \end{aligned}$$

Conceptos clave

1.1 Aproximación de áreas

- El uso de la notación sigma (notación de sumatoria) de la forma $\sum_{i=1}^n a_i$ es útil para expresar sumas largas de valores en forma compacta.
- Para una función continua definida en un intervalo $[a, b]$, el proceso de dividir el intervalo en n partes iguales, extender un rectángulo en el gráfico de la función, calcular las áreas de la serie de rectángulos y luego sumar las áreas da una aproximación del área de esa región.
- La anchura de cada rectángulo es $\Delta x = \frac{b-a}{n}$.
- La suma de Riemann es una expresión de la forma $\sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$, y puede utilizarse para estimar el área bajo la

curva $y = f(x)$. Las aproximaciones del punto de los extremos izquierdo y derecho son tipos especiales de sumas de Riemann donde los valores de $\{x_i^*\}$ se eligen entre los extremos izquierdo o derecho de los subintervalos, respectivamente.

- Las sumas de Riemann permiten una gran flexibilidad a la hora de elegir el conjunto de puntos $\{x_i^*\}$ en la que se evalúa la función, a menudo con el objetivo de obtener una suma inferior o una suma superior.

1.2 La integral definida

- La integral definida puede utilizarse para calcular el área neta señalada, que es el área por encima del eje x menos el área por debajo del eje x . El área neta señalada puede ser positiva, negativa o cero.
- Los componentes de la integral definida son el integrando, la variable de integración y los límites de integración.
- Las funciones continuas en un intervalo cerrado son integrables. Las funciones que no son continuas pueden seguir siendo integrables, dependiendo de la naturaleza de las discontinuidades.
- Las propiedades de las integrales definidas pueden utilizarse para evaluar integrales.
- El área bajo la curva de muchas funciones puede calcularse mediante fórmulas geométricas.
- El valor promedio de una función puede calcularse mediante integrales definidas.

1.3 El teorema fundamental del cálculo

- El teorema del valor medio de las integrales afirma que para una función continua en un intervalo cerrado, existe un valor c tal que $f(c)$ es igual al valor medio de la función. Vea el [Teorema del valor medio para integrales](#).
- El teorema fundamental del cálculo, parte 1 muestra la relación entre la derivada y la integral. Vea el [Teorema fundamental del cálculo, parte 1](#).
- El teorema fundamental del cálculo, parte 2 es una fórmula para evaluar una integral definida en términos de una antiderivada de su integrando. El área total bajo una curva se puede encontrar utilizando esta fórmula. Vea el [El teorema fundamental del cálculo, parte 2](#).

1.4 Fórmulas de integración y el teorema del cambio neto

- El teorema del cambio neto establece que cuando una cantidad cambia, el valor final es igual al valor inicial más la integral de la tasa de cambio. El cambio neto puede ser un número positivo, un número negativo o cero.
- El área bajo una función par en un intervalo simétrico se puede calcular duplicando el área sobre el eje x positivo. En una función impar, la integral sobre un intervalo simétrico es igual a cero, porque la mitad del área es negativa.

1.5 Sustitución

- La sustitución es una técnica que simplifica la integración de funciones que son el resultado de una derivada en cadena. El término "sustitución" se refiere al cambio de variables o a la sustitución de la variable u y du por expresiones adecuadas en el integrando.
- Al utilizar la sustitución de una integral definida, es necesario que cambiemos los límites de integración.

1.6 Integrales con funciones exponenciales y logarítmicas

- Las funciones exponenciales y logarítmicas se presentan en muchas aplicaciones del mundo real, especialmente las que implican crecimiento y decaimiento.
- La sustitución se utiliza a menudo para evaluar integrales que implican funciones exponenciales o logaritmos.

1.7 Integrales que resultan en funciones trigonométricas inversas

- Las fórmulas para las derivadas de las funciones trigonométricas inversas desarrolladas en [Derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas](#) (<http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/3-7-derivadas-de-funciones-inversas>) conducen directamente a fórmulas de integración que implican funciones trigonométricas inversas.
- Utilice las fórmulas indicadas en la regla sobre fórmulas de integración que generan funciones trigonométricas inversas para que coincidan con el formato correcto y haga las modificaciones necesarias para resolver el problema.
- A menudo es necesario hacer sustituciones para poner el integrando en la forma correcta.

Ejercicios de repaso

Verdadero o falso. Justifique su respuesta con una prueba o un contraejemplo. Supongamos que todas las funciones f y g son continuas en sus dominios.

439. Si los valores de $f(x) > 0$, $f'(x) > 0$ para todo x , entonces la regla de la derecha subestima la integral $\int_a^b f(x)$.
 Utilice un gráfico para justificar su respuesta.
440. $\int_a^b f(x)^2 dx = \int_a^b f(x) dx \int_a^b f(x) dx$
441. Si $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$, entonces $\int_a^b f(x) \leq \int_a^b g(x)$.
442. Toda función continua tiene una antiderivada.

Evalúe las sumas de Riemann L_4 y R_4 en las siguientes funciones en el intervalo especificado. Compare su respuesta con la respuesta exacta, cuando sea posible, o utilice una calculadora para definir la respuesta.

443. $y = 3x^2 - 2x + 1$ en $[-1, 1]$
444. $y = \ln(x^2 + 1)$ en $[0, e]$
445. $y = x^2 \sin x$ en $[0, \pi]$
446. $y = \sqrt{x} + \frac{1}{x}$ en $[1, 4]$

Evalúe las siguientes integrales.

447. $\int_{-1}^1 (x^3 - 2x^2 + 4x) dx$
448. $\int_0^4 \frac{3t}{\sqrt{1+6t^2}} dt$
449. $\int_{\pi/3}^{\pi/2} 2 \sec(2\theta) \tan(2\theta) d\theta$
450. $\int_0^{\pi/4} e^{\cos^2 x} \sin x \cos x dx$

Calcule la antiderivada.

451. $\int \frac{dx}{(x+4)^3}$
452. $\int x \ln(x^2) dx$
453. $\int \frac{4x^2}{\sqrt{1-x^6}} dx$
454. $\int \frac{e^{2x}}{1+e^{4x}} dx$

Halle la derivada.

455. $\frac{d}{dt} \int_0^t \frac{\sin x}{\sqrt{1+x^2}} dx$
456. $\frac{d}{dx} \int_1^{x^3} \sqrt{4-t^2} dt$
457. $\frac{d}{dx} \int_1^{\ln(x)} (4t + e^t) dt$
458. $\frac{d}{dx} \int_0^{\cos x} e^{t^2} dt$

Los siguientes problemas consideran el costo promedio histórico por gigabyte de RAM en una computadora

Año	Variación en 5 años (\$)
1980	0
1985	-5.468.750
1990	-755.495
1995	-73.005
2000	-29.768
2005	-918
2010	-177

- 459.** Si el costo promedio por gigabyte de RAM en 2010 es de 12 dólares, halle el costo medio por gigabyte de RAM en 1980.
- 460.** El costo promedio por gigabyte de RAM puede aproximarse mediante la función $C(t) = 8,500,000(0.65)^t$, donde t se mide en años desde 1980 y C es el costo en dólares. Halle el costo promedio por gigabyte de memoria RAM entre 1980 y 2010.
- 461.** Halle el costo promedio de 1GB de RAM entre 2005 y 2010.
- 462.** La velocidad de la bala de un rifle puede aproximarse por $v(t) = 6.400t^2 - 6.505t + 2.686$, donde t es segundos después del disparo y v es la velocidad medida en pies por segundo. Esta ecuación solo modela la velocidad durante el primer medio segundo después del disparo $0 \leq t \leq 0.5$. ¿Cuál es la distancia total que recorre la bala en 0,5 segundos?
- 463.** ¿Cuál es la velocidad media de la bala durante el primer medio segundo?